



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CAMPUS DE CRATEÚS

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

**DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO
BASEADO EM SIMULAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ**

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO
BASEADO EM SIMULAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do
Campus de Crateús da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Civil.

Orientador: Prof. Dr. Alan Michell Bar-
ros Alexandre.

CRATEÚS

2026

FRANCISCO MATEUS BEZERRA MARTINS

DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO DE UM SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO
BASEADO EM SIMULAÇÃO PARA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS NO CEARÁ

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado
ao Curso de Graduação em Engenharia Civil do
Campus de Crateús da Universidade Federal
do Ceará, como requisito parcial à obtenção do
grau de bacharel em Engenharia Civil.

Aprovada em: xx/xx/xxxx.

BANCA EXAMINADORA

Prof. Dr. Alan Michell Barros
Alexandre (Orientador)
Universidade Federal do Ceará (UFC)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca três (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca quatro (SIGLA)

Prof. Dr. XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX
Universidade do Membro da Banca cinco (SIGLA)

À minha família, por sua capacidade de acreditar em mim e investir em mim. Mãe, seu cuidado e dedicação foram o que deram, em alguns momentos, a esperança para seguir. Pai, sua presença significou segurança e certeza de que não estou sozinho nessa caminhada.

AGRADECIMENTOS

À Instituição XXXXXXXXX, pelo apoio financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio. **Informe: a CAPES estabeleceu um padrão obrigatório para se fazer os agradecimentos nas publicações. Para mais informações, consulte a Portaria nº 206, de 4 de setembro de 2018, da CAPES.**

Ao Prof. Dr. XXXXXX XXXXXXX, pela excelente orientação.

Aos professores participantes da banca examinadora XXXXXX XXXXX XXXX e XXXXX XXXXXXX XXXXXXX pelo tempo, pelas valiosas colaborações e sugestões.

Aos professores entrevistados, pelo tempo concedido nas entrevistas.

Aos colegas da turma de mestrado, pelas reflexões, críticas e sugestões recebidas.

"Citação relacionada com o tema do trabalho,
com indicação de autoria." (Autor, ano, p. xx.)

RESUMO

O Semiárido brasileiro apresenta elevada variabilidade das precipitações, perdas expressivas por evaporação e secas recorrentes, condições que tornam a operação de reservatórios relevante para a segurança hídrica. Este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará. O simulador considera afluência, evaporação pela área média do espelho d'água, retirada, vertimento e transferências; representa as operações Individual, Série e Paralelo; e aplica curvas-guia mensais com racionamento. A interface, desenvolvida em React e integrada a uma API em FastAPI e a uma base SQLite com 155 reservatórios, permite configurar as análises, visualizar indicadores e séries mensais e exportar os resultados. A implementação foi verificada por comparação com um cálculo independente em planilha, por conferências em 23 exportações com 30.540 balanços mensais e por nove casos controlados. Para o reservatório Mundaú, entre 1911 e 2021, planilha e simulador coincidiram em todos os 1.332 meses, com diferenças máximas da ordem de 10^{-16} hm³, e todos os casos controlados foram aprovados. Na análise de sensibilidade, a demanda foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas, a evaporação teve efeito moderado e o volume inicial, efeito desprezível sobre a série longa; o gatilho e a vazão de transferência apresentaram limiares de segurança para o reservatório receptor. As aplicações mostraram que as curvas-guia eliminaram as 142 falhas que ocorreriam em Mundaú sem racionamento, à custa de 332 meses com retirada reduzida; que as falhas em Carnaubal–Barragem do Batalhão ocorreram quando a unidade secundária não tinha volume para assumir a demanda conjunta; e que, em Fogareiro–Quixeramobim, a regra de gatilho produziu alternância da transferência em meses consecutivos. Os testes realizados demonstraram consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas nos casos controlados; como não houve comparação com volumes observados, os resultados não constituem validação da representação da operação real.

Palavras-chave: recursos hídricos; operação de reservatórios; sistema de suporte à decisão; simulação hidrológica; verificação de modelos.

ABSTRACT

The Brazilian semiarid region is characterized by high rainfall variability, significant evaporation losses and recurrent droughts, which make reservoir operation relevant to water security. This study aimed to develop and evaluate a web-based decision support system built on monthly water-balance simulation for analysing the operation of single reservoirs and multi-reservoir systems in Ceará, Brazil. The simulator accounts for inflow, evaporation computed from the mean water-surface area, withdrawal, spill and transfers; represents individual, series and parallel operation; and applies monthly rule curves with rationing. The interface, developed in React and connected to a FastAPI service and an SQLite database with 155 reservoirs, allows users to configure analyses, inspect indicators and monthly series, and export results. The implementation was verified against an independent spreadsheet calculation, through checks on 23 exported runs comprising 30,540 monthly balances, and through nine controlled test cases. For the Mundaú reservoir, from 1911 to 2021, the spreadsheet and the simulator agreed in all 1,332 months, with maximum differences on the order of 10^{-16} hm³, and all controlled cases passed. In the sensitivity analysis, demand was the most influential parameter for supply failures, evaporation had a moderate effect, and the initial storage had a negligible effect over the long record; the transfer trigger and transfer rate showed safety thresholds for the receiving reservoir. The applications showed that the rule curves eliminated the 142 failures that would occur at Mundaú without rationing, at the cost of 332 months of reduced withdrawal; that the failures in the Carnaubal–Batalhão system occurred when the secondary reservoir lacked storage to take over the joint demand; and that, in the Fogareiro–Quixeramobim system, the trigger rule caused transfers to switch on and off in consecutive months. The tests showed consistency between the implemented equations and the outputs produced in the controlled cases; since no comparison with observed storage was performed, the results do not constitute validation of how well the model represents actual operation.

Keywords: water resources; reservoir operation; decision support system; hydrological simulation; model verification.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido.	26
Figura 2 – Fluxo de utilização da interface do simulador.	27
Figura 3 – Tela inicial do simulador.	38
Figura 4 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Mundaú.	38
Figura 5 – Painel de resultados da aplicação de Mundaú.	39
Figura 6 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Mundaú. . . .	40
Figura 7 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Mundaú) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim).	43
Figura 8 – Evolução do volume de Mundaú, estado operacional e vazão atendida (1911–2021).	46
Figura 9 – Distribuição dos estados operacionais de Mundaú por mês do ano.	47
Figura 10 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão. . . .	48
Figura 11 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão.	49
Figura 12 – Volumes de Carnaubal e da Barragem do Batalhão, meses em que o Batalhão assumiu a demanda conjunta e meses com falha (1911–2021).	49
Figura 13 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro.	51
Figura 14 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim. . .	52
Figura 15 – Volumes de Fogareiro e Quixeramobim e vazão transferida (1911–2019). . .	52

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação	25
Tabela 2 – Casos controlados e comportamento verificado	33
Tabela 3 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade	34
Tabela 4 – Configurações dos estudos de aplicação	35
Tabela 5 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Mundaú (% da capacidade)	35
Tabela 6 – Retiradas e transferências por estado na configuração de Fogareiro–Quixeramobim	35
Tabela 7 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Mun- daú (1911–2021, 1.332 meses)	40
Tabela 8 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm^3)	41
Tabela 9 – Exportações utilizadas na verificação ampliada	41
Tabela 10 – Resumo das conferências independentes nas 23 exportações executadas (30.540 meses)	42
Tabela 11 – Resultados dos casos controlados	43
Tabela 12 – Resultados da análise de sensibilidade	44
Tabela 13 – Indicadores da aplicação de Mundaú	45
Tabela 14 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão	50
Tabela 15 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses)	53
Tabela 16 – Síntese dos indicadores das aplicações	54
Tabela 17 – Identificação do código-fonte do sistema	60
Tabela 18 – Componentes principais do repositório	60
Tabela 19 – Entradas completas dos casos controlados	62
Tabela 20 – Abas da planilha de verificação	63
Tabela 21 – Colunas de cálculo mensal da planilha	63
Tabela 22 – Amostra de 12 meses da planilha: Mundaú, 1915, demanda de 500 L/s	65

LISTA DE CÓDIGOS-FONTE

Código-fonte 1	–	Implementação do balanço hídrico mensal	29
Código-fonte 2	–	Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento	32
Código-fonte 3	–	Instruções básicas de execução	61

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

API	interface de programação de aplicações
CAV	cota-área-volume
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i>
JSON	<i>JavaScript Object Notation</i>
SQL	<i>Structured Query Language</i>
SSD	sistema de suporte à decisão
UFC	Universidade Federal do Ceará

LISTA DE SÍMBOLOS

V_t	Volume armazenado no início do mês t , em hm^3
V_{t+1}	Volume armazenado ao final do mês t , em hm^3
I_t	Volume afluente no mês t , em hm^3
T_t	Saldo de transferências no mês t , em hm^3
R_t	Retirada efetiva no mês t , em hm^3
E_t	Volume evaporado no mês t , em hm^3
S_t	Volume vertido no mês t , em hm^3
e_t	Lâmina de evaporação no mês t , em m
A	Área da superfície do reservatório, em km^2
Q_t	Vazão média afluente no mês t , em m^3/s
P_t	Volume preliminar do mês t , antes dos limites físicos, em hm^3
D_t	Demanda solicitada no mês t
D_t^a	Demanda aplicada no mês t , após o racionamento
V_{t+1}^*	Primeira estimativa do volume final, em hm^3
A_t	Área da superfície no início do mês t , em km^2
A_{t+1}^*	Área correspondente à primeira estimativa do volume final, em km^2
$V_{\max}$	Capacidade do reservatório, em hm^3
Δ_t	Déficit de atendimento no mês t , em hm^3
p_t	Volume inicial do mês t em percentual da capacidade
r_k	Percentual de racionamento do estado k
k	Índice do estado operacional
ε_t	Resíduo de conservação de massa no mês t , em hm^3

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
1.1	Contextualização	15
1.2	Problema de pesquisa	16
1.3	Justificativa	16
1.4	Objetivo geral	16
1.5	Objetivos específicos	17
1.6	Estrutura do trabalho	17
2	FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA	18
2.1	Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido	18
2.2	Gestão e operação de reservatórios	19
2.3	Simulação hidrológica	19
2.4	Balanco hídrico de reservatórios	20
2.5	Evaporação e curvas cota-área-volume	21
2.6	Regras de operação e curvas-guia	21
2.7	Operação de sistemas com múltiplos reservatórios	22
2.8	Sistemas de suporte à decisão	22
2.9	Verificação de modelos computacionais	23
3	METODOLOGIA	24
3.1	Caracterização da pesquisa	24
3.2	Base de dados	24
3.3	Reservatórios selecionados	25
3.4	Arquitetura do sistema	26
3.5	Interface e fluxo de utilização	26
3.6	Modelo de simulação hidrológica	27
3.6.1	<i>Cálculo da evaporação</i>	<i>28</i>
3.6.2	<i>Atendimento, falhas e vertimentos</i>	<i>28</i>
3.7	Modos de operação	30
3.7.1	<i>Operação Individual</i>	<i>30</i>
3.7.2	<i>Operação em Série</i>	<i>30</i>
3.7.3	<i>Operação em Paralelo</i>	<i>31</i>

3.8	Regras de racionamento	31
3.9	Verificação numérica	32
3.10	Casos controlados	33
3.11	Análise de sensibilidade	34
3.12	Estudos de aplicação	34
3.13	CrITÉRIOS de avaliação	35
4	RESULTADOS E DISCUSSÃO	37
4.1	Sistema de suporte à decisão desenvolvido	37
4.2	Interface e funcionalidades	37
4.3	Verificação numérica do balanço hídrico	40
4.4	Resultados dos casos controlados	42
4.5	Análise de sensibilidade	43
4.6	Aplicação em Mundaú	45
4.7	Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão	47
4.8	Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim	51
4.9	Síntese das aplicações	53
4.10	Limitações	54
5	CONCLUSÕES	56
5.1	Trabalhos futuros	57
	REFERÊNCIAS	58
	APÊNDICE A –DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE	60
A.1	Identificação da versão	60
A.2	Organização do repositório	60
A.3	Dependências e execução	61
	APÊNDICE B –CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS	62
	APÊNDICE C –MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE	63
C.1	Estrutura da planilha de verificação	63
C.2	Cálculo manual de meses selecionados	64

1 INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

O Semiárido brasileiro é marcado por elevada variabilidade temporal e espacial das precipitações, altas taxas de evaporação e ocorrência recorrente de secas. A concentração das chuvas em poucos meses do ano, associada às desigualdades socioeconômicas, amplia a vulnerabilidade dos sistemas de abastecimento e das atividades produtivas. Para Marengo *et al.* (2022), a variabilidade das chuvas, a degradação ambiental e a pobreza rural contribuem conjuntamente para que os efeitos das secas sejam particularmente severos no Nordeste brasileiro.

A seca não deve ser entendida como sinônimo de aridez ou de escassez hídrica. A aridez é uma característica permanente do clima, enquanto a seca corresponde a um desvio temporário das condições hidrológicas ou meteorológicas em relação ao comportamento de longo prazo; a escassez, por sua vez, também pode decorrer do uso da água em quantidade superior à disponibilidade (De Nys *et al.*, 2016). Essa distinção indica que os impactos de uma seca dependem tanto da intensidade do fenômeno natural quanto da infraestrutura, das demandas e da capacidade de resposta das instituições.

No Ceará, a construção de reservatórios constituiu uma das principais estratégias para reduzir os efeitos da irregularidade das chuvas. Essas estruturas armazenam água durante períodos favoráveis e permitem sua utilização nos meses ou anos de menor disponibilidade. A existência da infraestrutura, contudo, não elimina o risco de desabastecimento. A seca ocorrida entre 2012 e 2018 provocou impactos expressivos sobre o armazenamento, a agricultura, a pecuária e a indústria e levou diversos reservatórios cearenses a condições críticas (Pontes Filho *et al.*, 2020). Esse evento reforçou a necessidade de substituir respostas predominantemente emergenciais por medidas de preparação e gestão proativa (Campos, 2015).

Nesse contexto, a operação dos reservatórios assume papel central, pois decisões sobre retiradas, transferências e restrições de uso afetam diretamente a duração dos estoques e o atendimento das demandas. Como aflúências, evaporação, armazenamento, vertimentos e retiradas variam ao longo do tempo e interagem entre si, a definição de uma regra de operação não é trivial e exige instrumentos capazes de examinar as consequências de diferentes alternativas sobre longas sequências hidrológicas (Campos; Studart, 2003).

1.2 Problema de pesquisa

Diante desse contexto, o problema investigado neste trabalho é expresso pela seguinte pergunta: como um sistema computacional baseado na simulação mensal do balanço hídrico pode apoiar a análise de diferentes configurações de operação de reservatórios no Ceará?

A pergunta envolve duas dimensões. A primeira é técnica: as rotinas implementadas devem reproduzir corretamente as equações do balanço hídrico e as regras operacionais declaradas. A segunda é aplicada: o sistema deve permitir que o usuário configure reservatórios individuais e hidrossistemas, altere demandas, volumes iniciais, transferências e regras de racionamento e interprete as consequências dessas escolhas por meio de indicadores e séries mensais.

1.3 Justificativa

Em muitos estudos de operação, séries históricas, curvas cota-área-volume, dados de evaporação e regras operacionais encontram-se dispersos em planilhas e relatórios, e cada nova hipótese exige montagem manual do cálculo. Reunir esses elementos em uma ferramenta acessível reduz o esforço necessário para examinar alternativas, diminui o risco de erros de transcrição e torna explícitas as hipóteses de cada execução.

Um sistema de suporte à decisão (SSD) desse tipo não substitui o responsável pela decisão, mas permite testar hipóteses e observar as consequências de diferentes escolhas (Sprague, 1980). Aplicado à operação de reservatórios, ele possibilita examinar, por exemplo, como o volume inicial, a magnitude da demanda, a intensidade da evaporação, o gatilho e a vazão das transferências ou a adoção de curvas-guia com racionamento alteram o atendimento, as falhas e a trajetória do armazenamento.

Para que essa análise seja útil, entretanto, é necessário demonstrar que o programa calcula aquilo que se propõe a calcular. Por essa razão, além do desenvolvimento e da aplicação do sistema, este trabalho dedica atenção explícita à sua verificação numérica, a testes funcionais em condições controladas e à análise de sensibilidade das saídas.

1.4 Objetivo geral

Desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossiste-

mas no Ceará.

1.5 Objetivos específicos

- a) implementar o balanço hídrico mensal de reservatórios;
- b) representar evaporação, afluência, retirada, vertimento e transferências;
- c) implementar as operações Individual, Série e Paralelo;
- d) permitir a utilização de curvas-guia e regras de racionamento;
- e) desenvolver uma interface para configuração e visualização dos resultados;
- f) verificar numericamente as rotinas implementadas;
- g) executar testes funcionais em condições controladas;
- h) avaliar a sensibilidade das saídas aos parâmetros de entrada; e
- i) aplicar as funcionalidades a reservatórios e hidrossistemas do Ceará.

1.6 Estrutura do trabalho

Além desta introdução, o trabalho está organizado em quatro capítulos. O Capítulo 2 apresenta os conceitos relacionados às secas no Semiárido, à gestão e operação de reservatórios, à simulação hidrológica, ao balanço hídrico, às regras de operação, aos sistemas com múltiplos reservatórios, aos sistemas de suporte à decisão e à verificação de modelos computacionais. O Capítulo 3 descreve a base de dados, os reservatórios selecionados, a arquitetura do sistema, o modelo de simulação, os modos de operação, as regras de racionamento e os procedimentos de verificação, testes controlados, análise de sensibilidade e aplicação. O Capítulo 4 apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação, dos casos controlados e da sensibilidade e as aplicações a Mundaú, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim, além das limitações identificadas. O Capítulo 5 reúne as conclusões e as recomendações para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Este capítulo apresenta os conceitos que fundamentam o desenvolvimento e a avaliação do sistema proposto. Inicialmente, discutem-se as secas no Semiárido e a gestão de reservatórios. Em seguida, são abordados a simulação hidrológica, o balanço hídrico, a evaporação, as regras de operação, os sistemas com múltiplos reservatórios, os sistemas de suporte à decisão e a verificação de modelos computacionais.

2.1 Secas e variabilidade hidrológica no Semiárido

A seca é um fenômeno natural caracterizado pela redução prolongada da disponibilidade de água em relação às condições esperadas para determinada região. Sua manifestação pode ser observada em diferentes componentes do ciclo hidrológico, como precipitação, umidade do solo, vazões e armazenamento. De acordo com De Nys *et al.* (2016), o fenômeno deve ser diferenciado da aridez, que representa uma condição climática permanente, e da escassez hídrica, que também pode resultar do desequilíbrio entre disponibilidade e uso da água.

No Semiárido nordestino, a precipitação concentra-se em poucos meses e apresenta forte variação entre anos consecutivos. Como consequência, as vazões dos rios intermitentes são muito irregulares: anos de afluência abundante podem ser seguidos por sequências plurianuais de afluências reduzidas. Essa irregularidade, combinada a taxas de evaporação elevadas, faz com que a capacidade de armazenamento e a forma de utilizá-lo sejam determinantes para o atendimento das demandas (Campos, 2005).

Os impactos das secas não dependem exclusivamente da intensidade ou da duração do déficit hídrico. Eles também são influenciados pela exposição da população, pela dependência econômica de atividades sensíveis ao clima, pela infraestrutura disponível e pela capacidade institucional de preparação e resposta. Marengo *et al.* (2022) destacam que a combinação entre irregularidade das chuvas, degradação do solo e vulnerabilidade socioeconômica amplia os efeitos das secas no Nordeste.

Historicamente, as respostas às secas no Nordeste passaram por ações emergenciais, implantação de infraestrutura hidráulica e, mais recentemente, instrumentos de gestão integrada. Campos (2015) observa que as políticas públicas contribuíram para formar uma infraestrutura capaz de fornecer água às populações, sem eliminar a vulnerabilidade. O evento de 2012 a 2018 apresentou duração e severidade excepcionais e evidenciou a permanência de práticas

reativas (Pontes Filho *et al.*, 2020). A gestão proativa, que envolve monitoramento, avaliação de riscos e planejamento antecipado de medidas, requer instrumentos capazes de apoiar decisões em diferentes estágios da seca (De Nys *et al.*, 2016).

2.2 Gestão e operação de reservatórios

Os reservatórios constituem uma das principais estruturas empregadas para regularizar a disponibilidade hídrica. Por meio do armazenamento, parte dos volumes afluentes em períodos favoráveis pode ser utilizada posteriormente, reduzindo a diferença temporal entre oferta e demanda. Para Campos (2005), o dimensionamento e a operação dessas estruturas estão associados à regularização de vazões e à avaliação do desempenho do sistema diante da variabilidade das afluições.

A operação envolve conflitos entre objetivos. Retirar mais água no presente aumenta o atendimento imediato, mas reduz o estoque disponível para meses futuros e eleva o risco de colapso em uma seca prolongada. Manter o reservatório cheio reduz esse risco, mas aumenta as perdas por evaporação e por vertimento. Além disso, diferentes usos, como abastecimento humano, irrigação e indústria, competem pela mesma água e podem ter prioridades distintas.

A gestão de recursos hídricos não se limita à determinação da capacidade física das obras. Campos e Studart (2003) destacam que a gestão contemporânea incorpora gestão da demanda, planejamento de bacias e participação dos usuários. Para a operação de reservatórios, isso implica considerar não apenas quanto pode ser armazenado, mas como e quando a água deve ser disponibilizada.

2.3 Simulação hidrológica

Simular um sistema consiste em representar, por meio de um modelo, a evolução de seu estado ao longo do tempo sob regras e entradas especificadas. Na operação de reservatórios, o modelo de simulação recebe uma sequência de afluições e de demandas, aplica uma regra de operação e calcula, intervalo a intervalo, o armazenamento, as retiradas, as perdas e as falhas de atendimento (Loucks; van Beek, 2017).

Uma prática usual consiste em submeter o sistema à série histórica de vazões. Embora a sequência futura não seja igual à observada, a série histórica contém secas e cheias efetivamente ocorridas e permite examinar como uma configuração teria respondido a esses

eventos. Os resultados obtidos dessa forma respondem a perguntas do tipo “o que aconteceria se”, e não constituem previsões da operação futura.

É necessário distinguir simulação, previsão e otimização. A previsão estima valores futuros de variáveis, como a afluência dos próximos meses. A otimização busca, entre alternativas admissíveis, aquela que melhor atende a uma função objetivo. A simulação, por sua vez, calcula as consequências de uma alternativa previamente especificada. A revisão de Yeh (1985) mostra que simulação e otimização são abordagens complementares: a simulação permite representar regras com detalhamento e avaliar alternativas propostas pelo analista, enquanto a otimização orienta a busca por soluções. Este trabalho concentra-se na simulação.

2.4 Balanço hídrico de reservatórios

O comportamento de um reservatório pode ser representado pelo princípio da conservação de massa. Em escala mensal, uma formulação geral do balanço hídrico é dada pela Equação 2.1.

$$V_{t+1} = V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t \quad (2.1)$$

em que V_t e V_{t+1} representam os volumes armazenados no início e no final do mês t ; I_t é o volume afluente; T_t é o saldo de transferências; R_t é a retirada efetiva; E_t é a perda por evaporação; e S_t é o vertimento. O volume final deve permanecer entre os limites mínimo e máximo fisicamente admissíveis, de modo que o excesso em relação à capacidade é contabilizado como vertimento e a insuficiência de volume reduz a retirada efetiva.

Quando o volume disponível é insuficiente para atender integralmente à retirada solicitada, ocorre uma falha de atendimento e um déficit. A frequência, a duração e a magnitude dessas falhas ao longo da série caracterizam o desempenho da operação. Hashimoto *et al.* (1982) propõem descrever esse desempenho por critérios de confiabilidade, associada à frequência de estados satisfatórios, resiliência, associada à rapidez de recuperação, e vulnerabilidade, associada à severidade das falhas.

2.5 Evaporação e curvas cota-área-volume

Em regiões semiáridas, a evaporação a partir do espelho d'água pode representar parcela expressiva do balanço hídrico. O volume evaporado em um mês é o produto da lâmina evaporada pela área da superfície livre. Como essa área varia com o armazenamento, ela é obtida pela relação cota-área-volume do reservatório, determinada por levantamento topográfico ou batimétrico.

Como o armazenamento se altera ao longo do mês, a área no início do intervalo não representa adequadamente toda a superfície exposta. Uma aproximação usual consiste em adotar a área média entre o início e o fim do mês. Como a área final depende do volume final, que por sua vez depende da evaporação, o cálculo é implícito; ele pode ser resolvido de forma aproximada por uma estimativa preliminar do volume final, seguida do cálculo da área correspondente e da recomputação da evaporação com a área média. Nesse procedimento, se a lâmina e_t for expressa em metros e a área A em quilômetros quadrados, o produto $e_t A$ resulta diretamente em hectômetros cúbicos.

2.6 Regras de operação e curvas-guia

Uma regra de operação estabelece como o sistema deve responder às condições observadas. Entre as variáveis que podem orientar essa resposta estão o armazenamento, o período do ano, a demanda e a expectativa de aflúências. Em situações de seca, regras previamente definidas permitem substituir decisões improvisadas por medidas graduais e transparentes (De Nys *et al.*, 2016).

As curvas-guia, também denominadas curvas de níveis meta, dividem o armazenamento em faixas mensais associadas a estados operacionais. Neste trabalho são considerados os estados Normal, Alerta, Seca e Seca Severa. Acima do primeiro limite, o reservatório opera em condição Normal. À medida que o volume atravessa os limites de Alerta, Seca e Seca Severa, percentuais progressivos de redução da demanda, denominados racionamento, podem ser aplicados. Como os limites variam ao longo do ano, a regra pode exigir mais volume no início da estação seca, quando a perspectiva de recarga é menor, e aceitar volumes menores ao final da estação chuvosa.

A permanência em um estado corresponde à proporção de meses nos quais o armazenamento é classificado naquela faixa. Esse indicador descreve a frequência de enquadramento

operacional e não equivale à garantia de atendimento de uma demanda: uma política pode manter o reservatório em estado restritivo e, ainda assim, atender integralmente à demanda reduzida prevista para essa faixa. A efetividade da regra depende da posição das curvas e dos percentuais de racionamento: limites excessivamente baixos podem ser acionados tarde demais, enquanto limites excessivamente altos impõem restrições desnecessárias.

2.7 Operação de sistemas com múltiplos reservatórios

Quando dois ou mais reservatórios são operados de forma integrada, a regra deve definir também a responsabilidade de cada unidade e as condições de transferência. A operação conjunta pode aproveitar a complementaridade entre reservatórios com capacidades, afluências e perdas diferentes, mas aumenta o número de decisões e de interações a representar (Labadie, 2004).

Em uma configuração em série, um reservatório pode fornecer água a outro, por exemplo por meio de uma adutora, de um canal ou da liberação no leito do rio. A transferência costuma ser acionada quando o reservatório receptor atinge um volume de referência, denominado gatilho, e é limitada pela disponibilidade do fornecedor. Em uma configuração em paralelo, os reservatórios podem atender a uma demanda comum, e a regra define qual unidade é responsável pelo atendimento em cada momento; quando a unidade prioritária atinge seu gatilho, a responsabilidade pode ser deslocada para outra unidade.

Essas representações são simplificações da infraestrutura real. Em intervalo mensal, por exemplo, uma transferência é tratada como instantânea, e perdas em trânsito, tempos de percurso e restrições hidráulicas precisam ser explicitamente representados ou admitidos como hipóteses.

2.8 Sistemas de suporte à decisão

Sistemas de suporte à decisão são ferramentas destinadas a auxiliar a análise de problemas nos quais dados, modelos e julgamento humano precisam ser utilizados conjuntamente. Sprague (1980) caracteriza esses sistemas pelo apoio a decisões semiestruturadas ou não estruturadas, pela interação com o usuário e pela possibilidade de combinar informações e modelos analíticos. Sua finalidade não é automatizar a decisão, mas ampliar a capacidade de investigar alternativas.

Na estrutura proposta por Sprague (1980), um SSD reúne uma base de dados, uma base de modelos e mecanismos de comunicação com o usuário. A base de dados armazena as informações necessárias à análise; a base de modelos representa o comportamento do problema; e a interface permite configurar entradas e interpretar resultados. No campo da gestão de águas, Souza Filho e Gouveia (2003) apresentam os SSD como instrumentos capazes de integrar conhecimento técnico ao planejamento, em que a simulação responde a perguntas do tipo “o que acontece se” e a apresentação de resultados por gráficos, tabelas e indicadores facilita a comparação entre alternativas.

2.9 Verificação de modelos computacionais

A literatura de modelagem distingue verificação e validação. A verificação consiste em demonstrar que o programa computacional e sua implementação estão corretos, isto é, que o código resolve as equações e executa as regras do modelo conceitual conforme especificado. A validação consiste em demonstrar que o modelo, dentro de seu domínio de aplicabilidade, representa o sistema real com exatidão suficiente para o uso pretendido (Sargent, 2013; Refsgaard; Henriksen, 2004). De forma resumida, a verificação pergunta se as equações foram resolvidas corretamente; a validação pergunta se as equações corretas foram escolhidas (Oberkampf; Roy, 2010).

As duas atividades exigem evidências diferentes. A verificação pode ser realizada sem dados observados, por meio da comparação com cálculos independentes, do controle da conservação de massa, de testes em casos controlados com resposta conhecida e da inspeção de condições de contorno, como limites físicos e mudanças de estado. A validação exige confronto com observações do sistema real, como volumes medidos nos reservatórios, preferencialmente em períodos não utilizados para ajustar o modelo.

A análise de sensibilidade complementa a verificação ao examinar como as saídas respondem a variações nas entradas. Quando a resposta tem a direção e a ordem de grandeza esperadas, aumenta-se a confiança de que o modelo se comporta de forma coerente; quando não tem, a análise pode revelar erros de implementação ou hipóteses inadequadas. A variação de um parâmetro por vez, mantendo os demais fixos, é uma forma simples e transparente de análise local, embora não capture interações entre parâmetros (Pianosi *et al.*, 2016).

3 METODOLOGIA

Este capítulo descreve os dados, as hipóteses e os procedimentos empregados no desenvolvimento, na avaliação e na aplicação do sistema de suporte à decisão. O núcleo do método é o simulador mensal do balanço hídrico; em torno dele são organizados a interface de configuração e visualização, a verificação numérica, os testes em casos controlados, a análise de sensibilidade e os estudos de aplicação.

3.1 Caracterização da pesquisa

O trabalho possui natureza aplicada e abordagem quantitativa e baseia-se em desenvolvimento computacional seguido de estudos de aplicação. A investigação utiliza modelagem e simulação para analisar o comportamento de reservatórios ao longo das séries históricas de afluência, considerando diferentes demandas e regras de operação. Cada configuração representa uma hipótese de operação cujos efeitos são descritos por indicadores.

A avaliação do sistema é feita no sentido de verificação, conforme discutido na Seção 2.9: busca-se demonstrar que as rotinas implementadas reproduzem as equações e as regras declaradas. Como não foram utilizadas observações de volumes dos reservatórios para confronto, os resultados das aplicações não são tratados como validação hidrológica do modelo. O procedimento foi dividido nas seguintes etapas:

- a) organização da base de dados hidrológicos e físicos;
- b) implementação do balanço hídrico mensal e dos modos de operação;
- c) incorporação das curvas-guia e das regras de racionamento;
- d) desenvolvimento da interface web;
- e) verificação numérica por cálculo independente em planilha;
- f) execução de casos controlados com resposta conhecida;
- g) análise de sensibilidade a parâmetros de entrada; e
- h) aplicação a um reservatório isolado e a dois hidrossistemas do Ceará.

3.2 Base de dados

A base utilizada pelo sistema é um banco relacional SQLite organizado em seis tabelas: cadastro dos reservatórios, séries mensais de vazão afluente, evaporação mensal, relações cota-área-volume, regras de níveis meta e composição dos hidrossistemas. A versão empregada

neste trabalho contém 155 reservatórios cadastrados, 206.961 registros mensais de vazão, 3.668 pontos de curvas cota-área-volume referentes a 189 códigos, 14 estações de evaporação e 22 hidrossistemas pré-configurados.

Para cada reservatório, são registrados o código de identificação, a capacidade máxima, em metros cúbicos, e a estação de evaporação associada. As séries de vazão são médias mensais, em m^3/s , e abrangem, em geral, de outubro de 1910 a dezembro de 2021, totalizando 1.335 meses por reservatório. A evaporação é representada por lâminas médias mensais, em milímetros, para cada estação; portanto, o mesmo valor de cada mês do ano é repetido em todos os anos da simulação. As curvas cota-área-volume fornecem os pares de volume e área superficial usados no cálculo das perdas por evaporação. As demandas são informadas pelo usuário, em L/s , para cada execução.

As séries são filtradas pelo período escolhido e ordenadas cronologicamente. Registros sem identificação válida de mês, ano ou vazão são desconsiderados. Não é realizada imputação automática de lacunas. Nas simulações com múltiplos reservatórios, todas as séries devem abranger exatamente os mesmos meses; caso contrário, a execução é interrompida com mensagem de erro. Para os cinco reservatórios selecionados, as séries foram conferidas e não apresentam valores ausentes ou negativos no período empregado.

3.3 Reservatórios selecionados

Foram definidos três estudos de aplicação, cada um destinado a um modo de operação do simulador, conforme a Tabela 1. A escolha de unidades distintas não tem a finalidade de comparar o desempenho dos reservatórios entre si, pois eles possuem capacidades, séries e arranjos diferentes; cada aplicação é analisada dentro de sua própria configuração.

Tabela 1 – Reservatórios selecionados para os estudos de aplicação

Aplicação	Reservatório	Código	Capacidade (hm^3)	Modo
Operação individual	Mundaú	61	21,300	Individual
Hidrossistema paralelo	Carnaubal	53	46,621	Paralelo
	Barragem do Batalhão	202	1,639	Paralelo
Hidrossistema em série	Fogareiro	119	118,000	Série
	Quixeramobim	16	7,880	Série

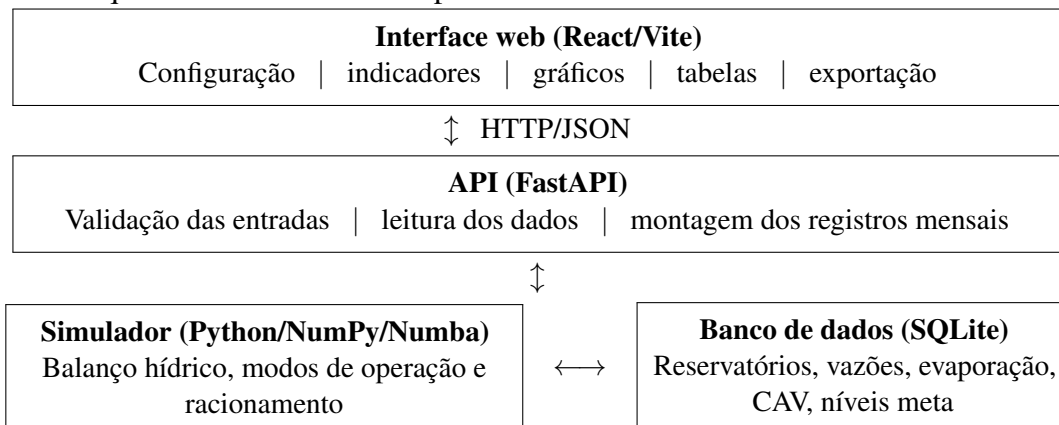
Fonte: elaborada pelo autor com base no cadastro do sistema.

3.4 Arquitetura do sistema

A estrutura do sistema segue os componentes de dados, modelos e interação discutidos por Sprague (1980) e foi organizada em duas camadas, ilustradas na Figura 1. A camada de apresentação foi desenvolvida em React e estruturada com Vite; nela, os estados dos componentes controlam os parâmetros informados pelo usuário, o envio das simulações e a exibição dos resultados. A camada de processamento foi implementada em Python e exposta por uma interface de programação de aplicações construída com FastAPI. As rotinas numéricas utilizam NumPy e Numba.

A comunicação entre as camadas ocorre por requisições HTTP com corpo em formato JSON. A interface envia a configuração da simulação, isto é, reservatórios, volumes iniciais, demandas, gatilhos, modo de operação, período e, quando houver, níveis meta. A API consulta as séries e os parâmetros físicos no banco SQLite, executa o simulador e devolve os registros mensais de cada reservatório, que são transformados pela interface em indicadores, gráficos e tabelas e podem ser exportados em planilha ou JSON. Essa organização separa a apresentação das regras de cálculo e permite que as mesmas rotinas sejam utilizadas por diferentes telas (Martins, 2026).

Figura 1 – Arquitetura do sistema de suporte à decisão desenvolvido.



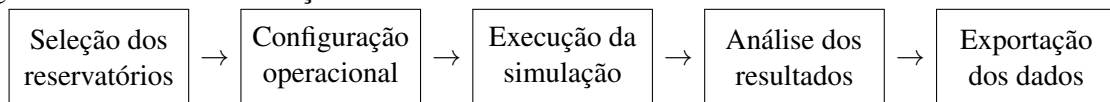
Fonte: elaborada pelo autor.

3.5 Interface e fluxo de utilização

A interface do simulador organiza a análise em cinco etapas, sintetizadas na Figura 2. Na seleção, o usuário escolhe um hidrossistema pré-configurado ou monta manualmente a lista de reservatórios; a ordem da lista define a prioridade nos modos Série e Paralelo. Na

configuração, informa volumes iniciais, demandas, gatilhos, vazão conjunta ou de transferência, modo de operação, cenário hidrológico e período; na aba de níveis meta, pode editar os limites mensais e os percentuais de racionamento de cada faixa e aplicá-los à sessão. Após a execução, a análise é apoiada por indicadores agregados, gráficos de volume, demanda solicitada e atendida, racionamento, afluições e transferências, lista de meses com falha e tabela mensal do balanço. Por fim, os registros podem ser exportados em planilha eletrônica ou JSON.

Figura 2 – Fluxo de utilização da interface do simulador.



Fonte: elaborada pelo autor.

3.6 Modelo de simulação hidrológica

O simulador opera em intervalo mensal e aplica o princípio da conservação de massa a cada reservatório. Adotam-se as seguintes hipóteses: (i) todas as grandezas de volume são expressas em hm^3 ; (ii) o mês tem duração convencional de 30 dias; (iii) a afluição, a retirada e as transferências são tratadas como volumes mensais concentrados, sem distribuição intramensal; (iv) o volume mínimo operacional é nulo e o máximo é a capacidade; e (v) a evaporação é calculada com a área média do espelho d'água.

As vazões médias mensais, em m^3/s , são convertidas para $\text{hm}^3/\text{mês}$ pela Equação 3.1. A mesma conversão é aplicada às demandas e às transferências.

$$I_t = Q_t \times \frac{30 \times 24 \times 3600}{10^6} = 2,592 Q_t \quad (3.1)$$

em que Q_t é a vazão média do mês, em m^3/s , e I_t é o volume afluente, em hm^3 . A sequência de cálculo de cada mês, para cada reservatório, é a seguinte:

- determinar o estado operacional e o racionamento a partir do volume inicial V_t e dos limites do mês (Seção 3.8);
- calcular a demanda aplicada e, nos modos Série e Paralelo, as transferências ou a unidade responsável pela demanda conjunta (Seção 3.7);
- calcular a evaporação pela área média (Seção 3.6.1);
- calcular o volume preliminar e limitar a retirada à disponibilidade;
- limitar o volume final à capacidade, registrando o excedente como vertimento; e

f) registrar a falha quando a retirada efetiva for inferior à demanda aplicada.

O volume preliminar, antes da aplicação dos limites físicos, é dado pela Equação 3.2.

$$P_t = V_t + I_t + T_t - D_t^a - E_t \quad (3.2)$$

em que T_t é o saldo entre transferências recebidas e enviadas e D_t^a é a demanda aplicada, já considerado o racionamento.

3.6.1 Cálculo da evaporação

A área inicial A_t é obtida por interpolação linear na curva cota-área-volume a partir de V_t . Em seguida, calcula-se uma primeira estimativa do volume final com a área inicial, $V_{t+1}^* = V_t + I_t + T_t - D_t^a - e_t A_t$, e a área correspondente A_{t+1}^* . A evaporação adotada é calculada com a área média, conforme a Equação 3.3.

$$E_t = e_t \times \frac{A_t + A_{t+1}^*}{2} \quad (3.3)$$

em que e_t é a lâmina de evaporação do mês, em metros, e as áreas são expressas em km^2 , de modo que E_t resulta em hm^3 . Quando o volume a interpolar está fora do intervalo da curva, adota-se a área do extremo correspondente; assim, uma estimativa preliminar negativa resulta na área associada ao volume nulo.

3.6.2 Atendimento, falhas e vertimentos

A demanda solicitada D_t é a vazão informada pelo usuário; a demanda aplicada D_t^a é a solicitada após o racionamento. A retirada efetiva R_t é a parcela da demanda aplicada efetivamente fornecida e é determinada pela Equação 3.4.

$$R_t = \begin{cases} D_t^a, & \text{se } P_t \geq 0 \\ \max(0, D_t^a + P_t), & \text{se } P_t < 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

O volume final e o vertimento são obtidos pelas Equações 3.5 e 3.6, com $V_{\max}$ igual à capacidade.

$$V_{t+1} = \min[V_{\max}, \max(0, P_t + D_t^a - R_t)] \quad (3.5)$$

$$S_t = \max(0, P_t - V_{\max}) \quad (3.6)$$

O déficit do mês é $\Delta_t = D_t^a - R_t$. Considera-se falha de atendimento todo mês em que $\Delta_t > 0$, isto é, em que a retirada efetiva é inferior à demanda aplicada. Assim, um mês com racionamento em que a demanda reduzida é integralmente atendida não é contabilizado como falha; a redução imposta pela regra é registrada separadamente pelo percentual de racionamento.

O Código-fonte 1 apresenta a rotina do repositório responsável pelo balanço mensal. As variáveis `vol_min` e `vol_max` correspondem a zero e à capacidade. Somente as quebras de linha foram ajustadas para adequação tipográfica.

Código-fonte 1 – Implementação do balanço hídrico mensal

```

1 @njit
2 def dinamica_mensal_fast(vol_ini, aflu_hm3, evap_m, ret_hm3,
3     vol_min, vol_max, cav_vol, cav_area):
4     area_ini = interpola(cav_vol, cav_area, vol_ini)
5     vol = vol_ini + aflu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_ini)
6     area_fin = interpola(cav_vol, cav_area, vol)
7     area_med = (area_ini + area_fin) / 2.0
8     vol = vol_ini + aflu_hm3 - ret_hm3 - (evap_m * area_med)
9
10    retirada_efetiva = ret_hm3
11    if vol < vol_min:
12        retirada_orig = retirada_efetiva
13        retirada_efetiva = retirada_efetiva - (vol_min - vol)
14        if retirada_efetiva >= 0:
15            vol = vol_min
16        else:
17            vol = vol + retirada_orig
18            retirada_efetiva = 0.0
19        if vol < 0:
20            vol = 0.0
21
22    vertimento = 0.0
23    if vol > vol_max:
24        vertimento = vol - vol_max
25        vol = vol_max
26

```

27

```
return vol, retirada_efetiva, vertimento, evap_m * area_med
```

Para cada reservatório e mês, o simulador registra data, vazão afluente, afluência em volume, armazenamento inicial e final, demanda solicitada e atendida, retirada total, percentual de racionamento, transferências recebidas e enviadas, evaporação, vertimento, estado operacional e ocorrência de falha. Esses registros permitem conferir individualmente cada componente do balanço.

3.7 Modos de operação

O sistema representa três modos de operação. Nos modos Série e Paralelo, a ordem dos reservatórios selecionados estabelece a prioridade de atendimento e o sentido das transferências ou redistribuições. Em ambos, quando todas as unidades falham no mesmo mês, o mês é marcado como falha sistêmica.

3.7.1 Operação Individual

Na operação individual, cada reservatório é simulado de forma independente, com uma demanda própria atendida exclusivamente pelas afluências e pelo armazenamento da unidade. Não há transferências nem redistribuição de responsabilidade. Esse modo é a referência para a análise de uma unidade isolada.

3.7.2 Operação em Série

Na configuração em série, cada reservatório possui uma demanda própria. O primeiro reservatório da lista é o receptor e o seguinte é o fornecedor. Em cada mês, calcula-se o volume do receptor após afluência e evaporação, sem a retirada; se esse volume for inferior ao gatilho, expresso como percentual da capacidade do receptor, o fornecedor transfere o volume correspondente à vazão de transferência informada, limitado à sua própria disponibilidade. O volume transferido é somado ao balanço do receptor e subtraído do balanço do fornecedor no mesmo mês, de modo que a massa é conservada no conjunto. Um percentual de atendimento da transferência pode ser aplicado para representar, de forma agregada, perdas ou restrições de condução.

O sistema também dispõe de uma configuração específica para o hidrossistema

Fogareiro–Quixeramobim, utilizada na aplicação da Seção 3.12. Nela, Fogareiro é o reservatório controlador: seu volume, comparado às curvas-guia mensais, define o estado do sistema; esse estado determina as demandas de ambos os reservatórios e a vazão transferida, e a transferência é acionada quando Quixeramobim fica abaixo de 30% da capacidade. Os valores dessa configuração foram extraídos do plano de gestão proativa de secas do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023) e são usados apenas como dados de entrada.

3.7.3 Operação em Paralelo

Na configuração em paralelo, os reservatórios possuem demandas específicas e compartilham uma demanda conjunta. Inicialmente, a responsabilidade pela demanda conjunta é atribuída à primeira unidade. No início de cada mês, se o volume dessa unidade for inferior ao seu gatilho, a responsabilidade é deslocada para a unidade seguinte, desde que esta disponha, após afluência e evaporação, de volume suficiente para atender à sua demanda própria e à parcela conjunta no mês. Caso contrário, a responsabilidade permanece com a primeira unidade. O procedimento é repetido conforme a ordem definida.

Nesse modo, não há transferência física de volume entre reservatórios: o que muda é a unidade responsável pelo fornecimento. A demanda efetivamente aplicada em cada unidade também é condicionada às regras de racionamento vigentes no mês.

3.8 Regras de racionamento

As regras são representadas por faixas mensais. Cada faixa contém um limite superior de armazenamento para cada mês, em percentual da capacidade, e um percentual de racionamento. No início de cada mês, calcula-se o volume relativo $p_t = 100V_t/V_{\max}$, e as faixas são percorridas em ordem crescente de limite; o estado do mês é o da primeira faixa cujo limite seja maior ou igual a p_t . Se nenhum limite for alcançado, o estado é Normal. A demanda aplicada é dada pela Equação 3.7.

$$D_t^a = D_t \left(1 - \frac{r_k}{100} \right) \quad (3.7)$$

em que r_k é o percentual de racionamento do estado k . A comparação $p_t \leq \text{limite}$ implica que um volume exatamente igual ao limite pertence à faixa mais restritiva. O Código-fonte 2 reproduz o trecho correspondente.

Código-fonte 2 – Seleção da faixa operacional e aplicação do racionamento

```

1 pct_vol = (vol_ini / capacidade) * 100.0 if capacidade > 0 else 0.0
2 rac = 0.0
3 nome_faixa = "Normal"
4 regras = p["regras_secas"].get(mes_atual, []) if p["regras_secas"] else []
5 if regras and not cenario_fq_ativo:
6     nome_faixa = p.get("nome_faixa_normal", "Acima do Teto")
7     for limite, rac_regra, faixa in regras: # ordenadas pelo limite
8         if pct_vol <= limite:
9             rac = float(rac_regra)
10            nome_faixa = faixa
11            break
12 ...
13 demandas_finais[i] = demandas_iniciais[i] * (1.0 - racionamentos[i] / 100.0)

```

Os limites e percentuais podem ser carregados do banco de dados ou editados na interface e aplicados apenas à sessão corrente, sem alterar a base.

3.9 Verificação numérica

A verificação numérica consistiu em comparar as saídas do simulador com um cálculo independente realizado em planilha eletrônica. A planilha, elaborada sem reutilizar o código do sistema, reproduz por fórmulas a lógica descrita na Seção 3.6: conversão de vazão por 2,592, interpolação linear na curva cota-área-volume, evaporação com área média, limitação da retirada à disponibilidade e vertimento do excedente. Ela contém abas para colagem da série de vazões, para os dados de reservatórios, evaporação e cotas-áreas-volumes e uma aba de cálculo mês a mês com o resíduo de conservação de massa, definido pela Equação 3.8.

$$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t + T_t - R_t - E_t - S_t) \quad (3.8)$$

O reservatório Mundaú foi simulado no modo Individual, sem racionamento, entre janeiro de 1911 e dezembro de 2021 (1.332 meses), com volume inicial de 50% da capacidade, em dois casos: demanda de 250 L/s e de 500 L/s. O segundo caso foi incluído para produzir esvaziamentos frequentes e exercitar o ramo de cálculo em que a retirada é limitada pela disponibilidade. A série foi colada na planilha, que foi recalculada no LibreOffice Calc; os mesmos parâmetros foram executados no simulador. Para cada mês, compararam-se volume

inicial, afluência, evaporação, retirada efetiva, vertimento, volume final e indicação de falha, registrando-se a máxima diferença absoluta. A estrutura da planilha e a memória de cálculo de meses selecionados constam no Apêndice C.

Como verificação ampliada, foram examinadas 25 exportações mensais do simulador referentes a reservatórios individuais com níveis meta e racionamento. Em cada arquivo, recalcularam-se independentemente o resíduo da Equação 3.8, a continuidade entre o volume final de um mês e o inicial do seguinte, o respeito aos limites físicos, o estado operacional esperado a partir das curvas mensais, o percentual de racionamento, a coerência entre demanda aplicada e atendida e a indicação de falha. As mesmas configurações também foram executadas novamente com a versão do código indicada no Apêndice A, para confirmar a reprodutibilidade das exportações.

3.10 Casos controlados

Os casos controlados são testes funcionais com entradas sintéticas para as quais a resposta correta pode ser calculada manualmente. Eles foram executados diretamente sobre a função de simulação do repositório, com reservatórios fictícios de capacidade e curva cota-área-volume conhecidas. Os casos e as entradas resumidas são apresentados na Tabela 2; as entradas completas constam no Apêndice B.

Tabela 2 – Casos controlados e comportamento verificado

Caso	Comportamento verificado
Volume constante	ausência de variação sem afluência, evaporação e demanda
Aplicação isolada da demanda	redução linear do volume pela retirada mensal
Evaporação com área constante	cálculo de E_t como produto entre lâmina e área
Ocorrência de vertimento	registro do excedente e limitação do volume à capacidade
Falha por falta de volume	atendimento parcial, falha registrada e volume não negativo
Aplicação de racionamento	classificação do estado e redução da demanda
Fronteira de nível meta	mudança de estado exatamente no limite
Ativação de transferência	início da transferência no mês em que o gatilho é atingido
Redistribuição da demanda conjunta	mudança da unidade responsável no modo Paralelo

Fonte: elaborada pelo autor.

Para facilitar o cálculo manual, adotaram-se, conforme o caso, afluência nula, evaporação nula e curva cota-área-volume com área constante de 1 km^2 . Um caso é considerado aprovado quando o resultado obtido coincide com o esperado dentro da precisão de ponto flutuante.

3.11 Análise de sensibilidade

A análise de sensibilidade foi realizada pela variação de um parâmetro por vez em torno de configurações de referência, mantendo os demais constantes. Para os parâmetros de um reservatório isolado, utilizou-se Mundaú no modo Individual, sem racionamento, com volume inicial de 50%, demanda de 250 L/s e período de 1911 a 2021. Para os parâmetros de transferência, utilizou-se a configuração de Fogareiro–Quixeramobim descrita na Seção 3.12. As faixas de variação constam na Tabela 3. O fator de evaporação multiplica todas as lâminas mensais da estação associada.

Tabela 3 – Parâmetros variados na análise de sensibilidade

Parâmetro	Valores	Referência	Sistema
Volume inicial	0; 25; 50; 75; 100%	50%	Mundaú (Individual)
Demanda	150 a 400 L/s, passo 50	250 L/s	Mundaú (Individual)
Evaporação	fator 0,8 a 1,2, passo 0,1	1,0	Mundaú (Individual)
Gatilho de transferência	10 a 50%, passo 10	30%	Fogareiro–Quixeramobim
Vazão transferida (estado Normal)	0 a 700 L/s, passo 100	500 L/s	Fogareiro–Quixeramobim

Fonte: elaborada pelo autor.

Na variação da vazão transferida, os valores dos demais estados foram ajustados proporcionalmente, preservando as razões da configuração de referência. Na variação do gatilho, as demais regras permaneceram inalteradas.

3.12 Estudos de aplicação

As configurações dos três estudos de aplicação são resumidas na Tabela 4. Em todas foi utilizado o cenário hidrológico histórico, sem fatores de redução ou acréscimo das afluições.

Em Mundaú, foram empregadas as curvas-guia mensais publicadas no plano de gestão proativa de secas do hidrossistema (Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026), reproduzidas na Tabela 5, com atendimento integral nos estados Normal e Alerta e racionamentos de 50% e 70% nos estados Seca e Seca Severa, o que corresponde a retiradas de 250, 250, 125 e 75 L/s. As curvas foram utilizadas como dado de entrada para demonstrar a funcionalidade de racionamento; os resultados não são comparados com os do plano.

Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a configuração foi definida para demonstrar o modo Paralelo: a demanda conjunta de 160 L/s é inicialmente atribuída a Carnaubal e pode ser deslocada para a Barragem do Batalhão quando Carnaubal fica abaixo de 10% da capacidade.

Tabela 4 – Configurações dos estudos de aplicação

Parâmetro	Mundaú	Carnaubal–Batalhão	Fogareiro–Quixeramobim
Modo	Individual	Paralelo	Série (configuração específica)
Período	jan./1911–dez./2021	jan./1911–dez./2021	jan./1911–dez./2019
Meses	1.332	1.332	1.308
Volume inicial	50%	50% em cada unidade	100% em cada unidade
Demandas	250 L/s	locais nulas; conjunta de 160 L/s	Fogareiro 272 L/s; Quixeramobim 342 L/s (estado Normal)
Ordem/gatilho	—	Carnaubal, gatilho 10%; Batalhão	gatilho de Quixeramobim 30%
Transferência	—	—	500 L/s no estado Normal
Regras	curvas-guia com racionamento 0/0/50/70%	sem racionamento	estado definido por Fogareiro

Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 5 – Curvas-guia adotadas na aplicação de Mundaú (% da capacidade)

Limite superior da faixa	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Alerta (acionamento 0%)	55	52	50	51	54	79	78	75	71	67	63	59
Seca (acionamento 50%)	35	32	30	31	35	58	57	54	50	47	43	39
Seca Severa (acionamento 70%)	21	18	16	17	21	43	42	39	36	32	28	25

Fonte: elaborada pelo autor com base em Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2026).

Em Fogareiro–Quixeramobim, empregou-se a configuração específica descrita na Seção 3.7.2. As retiradas e transferências por estado são apresentadas na Tabela 6; as curvas-guia de Fogareiro, convertidas para percentual da capacidade de 118 hm³, aparecem na Figura 13 do Capítulo 4.

Tabela 6 – Retiradas e transferências por estado na configuração de Fogareiro–Quixeramobim

Estado do sistema	Fogareiro (L/s)	Quixeramobim (L/s)	Transferência (L/s)
Normal	272,0	342,0	500
Alerta	220,0	301,8	400
Seca	139,6	213,3	300
Seca Severa	6,0	70,5	85

Fonte: elaborada pelo autor com base na configuração do sistema e em Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (2023).

3.13 Critérios de avaliação

Os resultados das aplicações e da sensibilidade são descritos pelos indicadores a seguir, calculados a partir dos registros mensais:

- a) **atendimento da demanda:** razão percentual entre o volume total efetivamente retirado e o volume total da demanda aplicada; quando há racionamento, informa-

se também a razão em relação à demanda solicitada, sem racionamento;

- b) **meses com falha**: número de meses em que a retirada efetiva foi inferior à demanda aplicada;
- c) **déficit acumulado**: soma dos déficits mensais Δ_t , em hm^3 ;
- d) **volume mínimo**: menor volume final ao longo da simulação, em hm^3 e em percentual da capacidade;
- e) **vertimento**: soma dos volumes vertidos, em hm^3 ;
- f) **permanência operacional**: número e percentual de meses em cada estado (Normal, Alerta, Seca e Seca Severa); e
- g) **meses com transferência**: número de meses em que houve transferência no modo Série ou deslocamento da demanda conjunta no modo Paralelo.

Esses indicadores descrevem o comportamento de cada configuração sob as hipóteses adotadas e são interpretados em conjunto. Um único indicador pode ser enganoso: uma regra com racionamento pode eliminar as falhas à custa de restrições frequentes, enquanto outra pode reduzir as restrições e produzir déficits concentrados.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Este capítulo apresenta o sistema desenvolvido, os resultados da verificação numérica, dos casos controlados e da análise de sensibilidade e as aplicações a Mundaú, Carnaubal–Barragem do Batalhão e Fogareiro–Quixeramobim. Ao final, os principais indicadores são reunidos e as limitações do trabalho são registradas.

4.1 Sistema de suporte à decisão desenvolvido

O resultado computacional do trabalho é uma aplicação web composta por uma interface em React, uma API em FastAPI e um motor de simulação em Python que compartilham uma base SQLite com 155 reservatórios do Ceará. O simulador implementa o balanço hídrico mensal com evaporação por área média, os modos Individual, Série e Paralelo, as regras de racionamento por curvas-guia mensais e a configuração específica do hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim. Cada execução devolve os registros mensais completos de cada reservatório, a partir dos quais a interface calcula os indicadores e compõe os gráficos e as tabelas.

A separação entre interface, API e motor de cálculo permitiu que as mesmas rotinas fossem executadas tanto pela interface quanto pelos scripts de verificação e de sensibilidade, sem duplicação de código. Essa característica é relevante para a avaliação apresentada nas seções seguintes: os testes foram aplicados à mesma função utilizada pela interface, e não a uma reimplementação. O código-fonte e a versão de referência estão identificados no Apêndice A.

4.2 Interface e funcionalidades

A tela inicial do simulador é apresentada na Figura 3. O painel lateral concentra a configuração, e a área principal recebe os resultados. A seleção entre “Simulação Padrão” e “Simulação com Níveis Meta” define se as regras de racionamento serão aplicadas.

A Figura 4 mostra o painel de configuração preenchido para a aplicação de Mundaú, com a aba de níveis meta aberta. O gráfico de limites de ativação exibe as faixas mensais, e a tabela abaixo permite editar os limites e os percentuais de racionamento de cada faixa. As alterações podem ser aplicadas à sessão sem modificar o banco de dados, o que permite testar regras alternativas sem afetar a base compartilhada.

Após a execução, o painel de resultados apresenta uma linha de indicadores (frequência de falha sistêmica, atendimento médio, meses simulados, racionamento médio, evaporação e

Figura 3 – Tela inicial do simulador.

Sistema de Suporte à Decisão
Simulação de Série Histórica e Otimização de Níveis Meta.

Simulador Otimizador Vazões Previsão Modo Escuro

Simulador de Balanço Hídrico
Configure os reservatórios e clique em Gerar Simulação.

Configuração
Cenário: Nenhum selecionado

HIDROSSISTEMA
Configuração manual...

RESERVATÓRIOS

Reservatório 1

Reservatório
Digite para buscar...

Vol. Inicial (%) 50 Demanda (L/s) 0

+ Adicionar Reservatório

MODO DE OPERAÇÃO
Individual Série Paralelo

CENÁRIO HIDROLÓGICO
Histórico

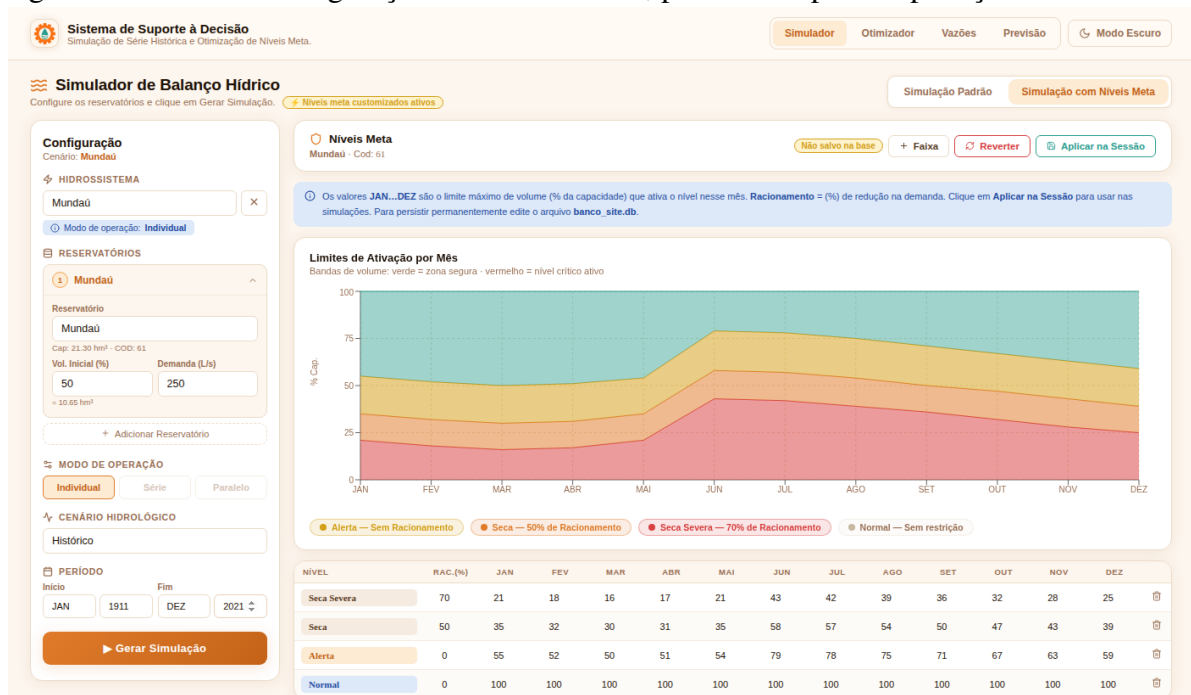
PERÍODO
Início: JAN 1911 Fim: DEZ 2017

▶ Gerar Simulação

Pronto para simular
Configure os reservatórios, período e demandas no painel e clique em Gerar Simulação.

Fonte: elaborada pelo autor.

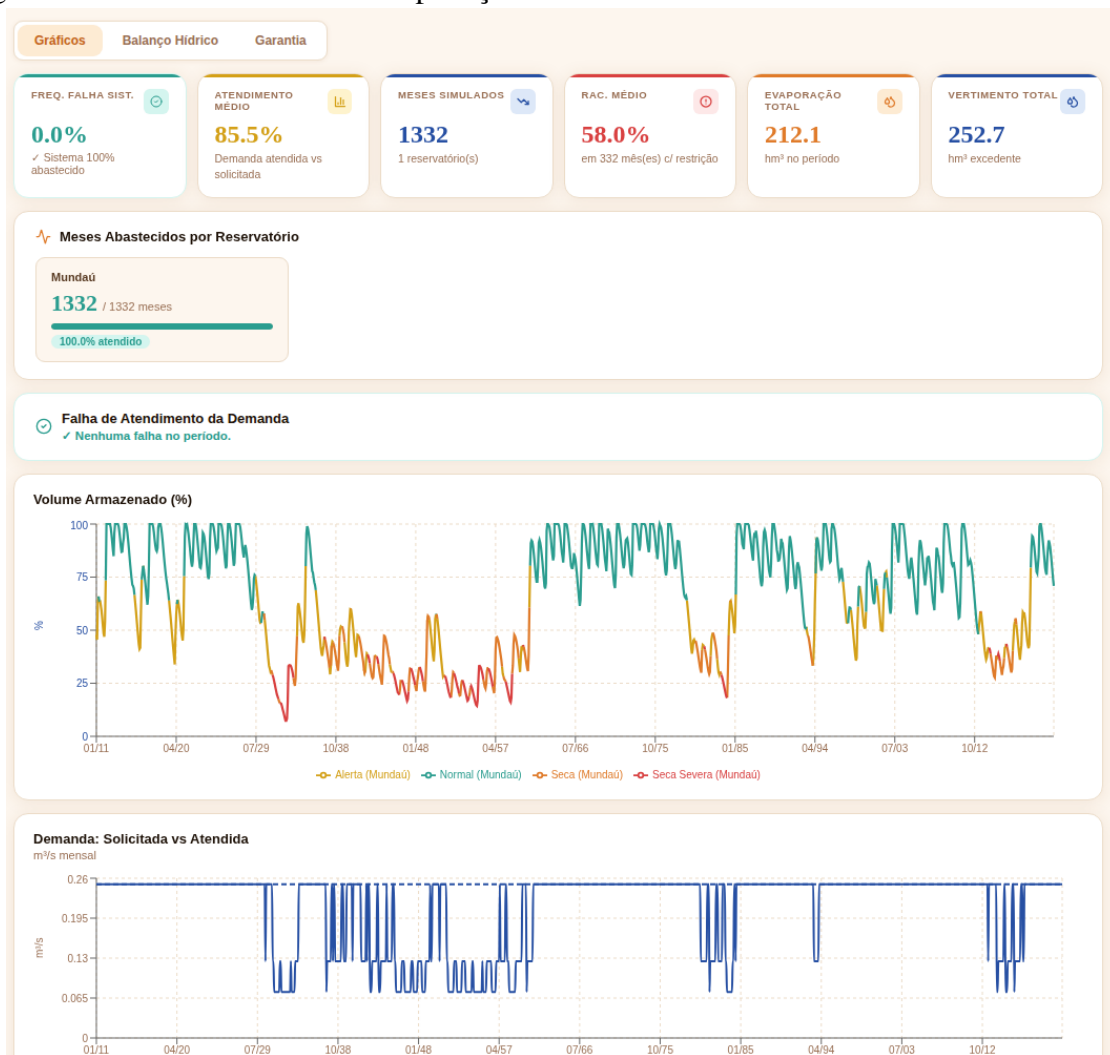
Figura 4 – Painel de configuração com níveis meta, preenchido para a aplicação de Mundaú.



Fonte: elaborada pelo autor.

vertimento totais), o número de meses abastecidos por reservatório, a lista de meses com falha e os gráficos de volume armazenado, demanda solicitada e atendida, racionamento e afluências, conforme a Figura 5. No gráfico de volume, a cor da linha indica o estado operacional de cada mês.

Figura 5 – Painel de resultados da aplicação de Mundaú.



Fonte: elaborada pelo autor.

A aba “Balço Hídrico” apresenta a tabela mensal com vazão, afluência, evaporação, volumes inicial e final, demandas solicitada e atendida, retirada total, racionamento, vertimento, falha e estado, conforme a Figura 6. A mesma tabela pode ser exportada em planilha eletrônica ou JSON pelos botões do cabeçalho, e foi a partir dessas exportações que se realizaram as conferências da Seção 4.3.

Figura 6 – Tabela mensal do balanço hídrico, exportável, na aplicação de Mundaú.

Mundaú 1332 registros mensais												
MÊS/ANO	VAZÃO (M³/S)	AFLUÊNCIA (HM³)	EVAP. (HM³)	VOL. INI.	VOL. FIN.	DEM. SOL.	DEM. AT.	RET. TOTAL	RAC.(%)	VERTIMENTO	FALHA	MODO
1911-01	0.127	0.330	0.156	10.650	10.175	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-02	0.106	0.274	0.116	10.175	9.686	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-03	1.695	4.394	0.086	9.686	13.345	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-04	0.550	1.426	0.093	13.345	14.030	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-05	0.128	0.332	0.088	14.030	13.626	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1911-06	0.314	0.815	0.110	13.626	13.683	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-07	0.119	0.310	0.151	13.683	13.194	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-08	0.125	0.325	0.185	13.194	12.685	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-09	0.051	0.133	0.210	12.685	11.961	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-10	0.024	0.063	0.231	11.961	11.144	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-11	0.018	0.045	0.215	11.144	10.326	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1911-12	0.191	0.496	0.193	10.326	9.982	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1912-01	0.907	2.350	0.158	9.982	11.526	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Alerta
1912-02	1.898	4.918	0.131	11.526	15.666	0.250	0.250	0.250	0.000	0.000	✓ Não	Normal
1912-03	3.150	8.166	0.105	15.666	21.300	0.250	0.250	0.250	0.000	1.779	✓ Não	Normal
1912-04	2.185	5.663	0.113	21.300	21.300	0.250	0.250	0.250	0.000	4.902	✓ Não	Normal
1912-05	1.709	4.431	0.107	21.300	21.300	0.250	0.250	0.250	0.000	3.676	✓ Não	Normal
1912-06	0.962	2.494	0.130	21.300	21.300	0.250	0.250	0.250	0.000	1.715	✓ Não	Normal

Pág. 1/74 - 1332 registros

< Ant. Próx. >

Fonte: elaborada pelo autor.

4.3 Verificação numérica do balanço hídrico

A Tabela 7 compara a planilha independente e o simulador para Mundaú nos dois casos de demanda. Os indicadores agregados coincidiram em todas as casas decimais apresentadas, e o número de meses com falha foi idêntico: 142 meses com 250 L/s e 594 meses com 500 L/s. Na comparação mês a mês, nenhum dos 1.332 meses apresentou divergência na indicação de falha.

Tabela 7 – Cálculo independente em planilha versus resultado do simulador para Mundaú (1911–2021, 1.332 meses)

Indicador	Demanda de 250 L/s		Demanda de 500 L/s	
	Planilha	Simulador	Planilha	Simulador
Afluência total (hm³)	1.207,647	1.207,647	1.207,647	1.207,647
Retirada efetiva total (hm³)	792,120	792,120	1.115,198	1.115,198
Evaporação total (hm³)	175,859	175,859	74,258	74,258
Vertimento total (hm³)	240,337	240,337	28,841	28,841
Atendimento (%)	91,77	91,77	64,60	64,60
Meses com falha	142	142	594	594
Volume mínimo (hm³)	0,000	0,000	0,000	0,000

Fonte: elaborada pelo autor.

A Tabela 8 apresenta as máximas diferenças absolutas mensais entre os dois cálculos e o máximo resíduo de conservação de massa. Todas as diferenças são da ordem de 10^{-16} hm³, isto é, compatíveis com o arredondamento de ponto flutuante em dupla precisão, sem diferença

de método entre os cálculos. O caso de 500 L/s exercitou repetidamente os ramos em que a retirada é limitada pela disponibilidade e o reservatório se esvazia, e mesmo nesses meses o resíduo permaneceu nessa ordem de grandeza.

Tabela 8 – Máximas diferenças absolutas mensais entre planilha e simulador e resíduo de conservação de massa (hm^3)

Grandeza	250 L/s	500 L/s
Volume inicial	0	$4,4 \times 10^{-16}$
Afluência	0	0
Evaporação	$5,6 \times 10^{-17}$	$5,6 \times 10^{-17}$
Retirada efetiva	$5,6 \times 10^{-17}$	$1,1 \times 10^{-16}$
Vertimento	0	0
Volume final	0	$4,4 \times 10^{-16}$
Resíduo $ \varepsilon_t $ máximo na planilha	$5,4 \times 10^{-17}$	$1,8 \times 10^{-16}$
Resíduo $ \varepsilon_t $ máximo no simulador	$9,2 \times 10^{-17}$	$1,8 \times 10^{-16}$

Fonte: elaborada pelo autor.

A verificação ampliada abrangeu 25 exportações de reservatórios individuais com níveis meta. Duas delas, Joaquim Távora (Feiticeiro) e Santo Antônio de Russas, não haviam sido executadas porque o período de simulação não estava definido nos dados de configuração; as 23 restantes somam 30.540 balanços mensais. As configurações e os resultados de cada uma são apresentados na Tabela 9, e o resumo das conferências independentes, na Tabela 10.

Tabela 9 – Exportações utilizadas na verificação ampliada

Reservatório	Período	Meses	Cap. (hm^3)	Q (L/s)	Racion. (%)	Falhas	Normal	Alerta	Seca	S. Severa
Acarape do Meio	1911–2021	1332	29,60	748	45/50/52	131	891	73	65	303
Angicos	1911–2021	1332	56,05	300	60/80/90	0	1122	73	40	97
Arneiroz II	1911–2021	1332	187,70	700	27/68/80	0	1183	37	58	54
Catucinzenta	1911–2021	1332	24,90	87	20/30/40	0	1196	65	24	47
Pedras Brancas	1911–2017	1284	456,00	415	30/45/67	0	1091	89	58	46
Riacho do Sangue	1911–2021	1332	58,43	320	20/50/90	0	1044	62	56	170
Trussu	1911–2021	1332	268,80	500	30/60/80	0	1197	69	39	27
Ubalzinho	1911–2021	1332	31,80	150	37/60/76	0	1064	138	117	13
Aracoiaba	1911–2021	1332	162,00	432	10/17/40	0	1199	67	40	26
Batente	1911–2021	1332	37,00	170	22/44/74	0	1263	23	34	12
Benguê	1911–2021	1332	18,43	75	0/34/68	0	1162	79	58	33
Cachoeira	1911–2021	1332	34,33	120	29/53/64	4	599	396	267	70
Canoas	1911–2021	1332	69,25	190	16/40/80	0	841	179	169	143
Castro	1911–2021	1332	62,31	150	20/40/70	0	930	213	106	83
Forquilha	1911–2021	1332	50,13	120	23/53/83	0	1132	68	59	73
Jenipapo	1911–2021	1332	4,94	55	0/60/76	0	778	118	300	136
Mundaú	1911–2021	1332	21,30	250	0/50/70	0	734	266	199	133
Olho D'Água	1911–2021	1332	19,00	100	5/29/59	30	715	243	142	232
Pesqueiro	1911–2021	1332	9,03	33	9/21/58	6	1132	68	64	68
Poço Verde	1911–2021	1332	12,43	105	23/70/80	89	492	92	205	543
Rosário	1911–2021	1332	47,22	350	43/66/89	0	1061	146	66	59
São José II	1911–2017	1284	21,00	105	14/28/84	0	1128	103	10	43
Umari	1911–2021	1332	30,00	65	5/8/31	0	1267	26	27	12

Fonte: elaborada pelo autor a partir das exportações do simulador. Racionamentos dos estados Alerta, Seca e Seca Severa, arredondados.

O resíduo máximo de $1,0 \times 10^{-10} \text{ hm}^3$ decorre do arredondamento dos valores

Tabela 10 – Resumo das conferências independentes nas 23 exportações executadas (30.540 meses)

Conferência	Critério	Resultado
Resíduo de conservação de massa	$ e_t $ compatível com a precisão exportada	máx. $1,0 \times 10^{-10} \text{ hm}^3$
Continuidade entre meses	$V_{t+1}^{ini} = V_t^{fin}$	diferença máx. 0
Limites físicos	$0 \leq V \leq V_{\max}$	0 violações
Estado operacional	igual ao obtido pelas curvas	0 divergências
Percentual de racionamento	igual ao do estado	0 divergências
Demanda atendida	$\leq$ demanda aplicada	0 violações
Indicação de falha	coerente com atendida e aplicada	0 divergências
Reexecução com a versão de referência	mesmos volumes e estados	dif. máx. $5,0 \times 10^{-11} \text{ hm}^3$; 0 estados divergentes

Fonte: elaborada pelo autor.

exportados para dez casas decimais, e não do cálculo: quando os mesmos casos foram executados diretamente, o resíduo foi da ordem de 10^{-14} hm^3 ou menor. A reexecução reproduziu as 23 exportações com diferença máxima de volume de $5,0 \times 10^{-11} \text{ hm}^3$, também atribuível ao arredondamento, e sem nenhum estado divergente. Os meses com falha observados em Acarape do Meio, Cachoeira, Olho D'Água, Pesqueiro e Poço Verde não indicam erro de implementação: neles, a regra de racionamento informada não foi suficiente para evitar o esvaziamento, e as falhas foram registradas de forma coerente com a demanda aplicada.

4.4 Resultados dos casos controlados

A Tabela 11 apresenta, para cada caso controlado, o resultado esperado pelo cálculo manual, o resultado obtido pelo simulador e a situação do teste. Todos os nove casos foram aprovados.

Os testes confirmam os comportamentos de fronteira mais sujeitos a erro. No caso de falha, o segundo mês dispunha de $0,2408 \text{ hm}^3$ para uma demanda de $0,2592 \text{ hm}^3$; o simulador forneceu exatamente o volume disponível, registrou a falha e encerrou o mês com volume nulo, sem produzir armazenamento negativo. No teste de fronteira, um volume exatamente igual ao limite de 60% foi classificado na faixa mais restritiva, conforme a regra $p_t \leq$ limite descrita na Seção 3.8. No modo Série, o receptor iniciou com 35% da capacidade e, após o primeiro mês de retirada, ficou abaixo do gatilho de 30%, o que ativou a transferência a partir do segundo mês; o resíduo de conservação de massa calculado separadamente para receptor e fornecedor foi nulo, confirmando que o volume transferido saiu de um balanço e entrou no outro. No modo

Tabela 11 – Resultados dos casos controlados

Teste	Esperado	Obtido	Situação
Volume constante	$V_i = 5,000 \text{ hm}^3$ nos 12 meses	máx. $ V_i - 5 = 0$	Aprovado
Demanda isolada	redução de $0,2592 \text{ hm}^3/\text{mês}$; $V_{12} = 1,8896 \text{ hm}^3$	$V_{12} = 1,8896 \text{ hm}^3$; desvio máx. $1,3 \times 10^{-15}$	Aprovado
Evaporação com área constante	$E = 0,2000 \text{ hm}^3$; $V = 4,8000 \text{ hm}^3$	$E = 0,2000 \text{ hm}^3$; $V = 4,8000 \text{ hm}^3$	Aprovado
Vertimento	$S = 2,592 \text{ hm}^3/\text{mês}$; $V = 10 \text{ hm}^3$	$S = 2,592 \text{ hm}^3/\text{mês}$; $V = 10,000 \text{ hm}^3$	Aprovado
Falha por falta de volume	$R = 0,2592; 0,2408; 0 \text{ hm}^3$; falhas nos meses 2 e 3; $V \geq 0$	$R = 0,2592; 0,2408; 0,0000 \text{ hm}^3$; falhas: não, sim, sim	Aprovado
Racionamento	Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s	Normal 100; Alerta 80; Seca 50; Seca Severa 20 L/s	Aprovado
Fronteira de nível meta	60% $-\varepsilon$: Alerta; 60%: Alerta; 60% $+\varepsilon$: Normal	Alerta; Alerta; Normal	Aprovado
Transferência (Série)	sem transferência no mês 1; 100 L/s a partir do mês 2	0; 100; 100; 100 L/s	Aprovado
Demanda conjunta (Paralelo)	R1 nos meses 1–2; R2 a partir do mês 3	R1, R1, R2, R2, R2	Aprovado

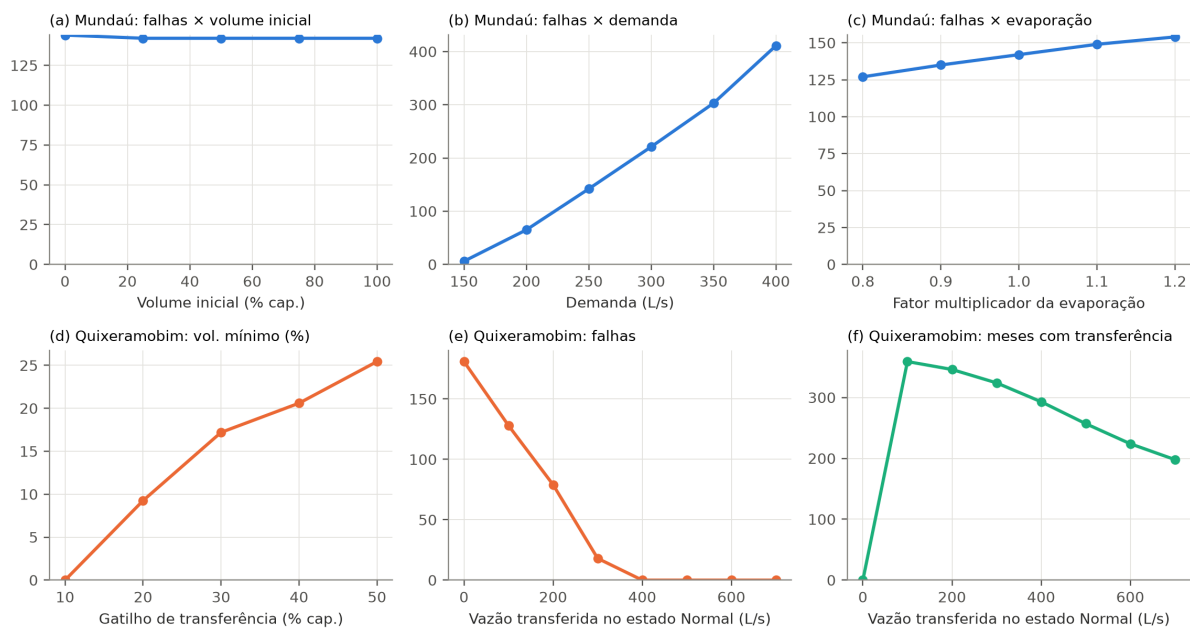
Fonte: elaborada pelo autor. Entradas completas no Apêndice B.

Paralelo, o reservatório prioritário iniciou com $2,5 \text{ hm}^3$ e gatilho de $2,0 \text{ hm}^3$; após dois meses de atendimento, seu volume de $1,9816 \text{ hm}^3$ ficou abaixo do gatilho e a responsabilidade foi transferida no terceiro mês, como esperado.

4.5 Análise de sensibilidade

A Figura 7 apresenta a resposta dos indicadores às variações dos parâmetros, e a Tabela 12 reúne os valores numéricos.

Figura 7 – Sensibilidade dos indicadores ao volume inicial, à demanda e à evaporação (Mundaú) e ao gatilho e à vazão de transferência (Fogareiro–Quixeramobim).



Fonte: elaborada pelo autor.

Tabela 12 – Resultados da análise de sensibilidade

Parâmetro	Valor	Atendimento (%)	Meses com falha	Déficit (hm ³)	Outro indicador
<i>Mundaú, Individual, sem racionamento (outro indicador: vertimento, hm³)</i>					
Volume inicial	0%	91,69	144	71,71	231,6
	25%	91,77	142	71,02	235,4
	50%	91,77	142	71,02	240,3
	100%	91,77	142	71,02	250,5
Demanda	150 L/s	99,69	6	1,60	456,5
	200 L/s	96,44	65	24,55	335,1
	250 L/s	91,77	142	71,02	240,3
	300 L/s	87,08	221	133,80	157,1
	350 L/s	81,94	303	218,20	97,8
	400 L/s	75,83	411	333,79	65,3
Fator de evaporação	0,8	92,49	127	64,83	264,3
	1,0	91,77	142	71,02	240,3
	1,2	91,13	154	76,53	217,2
<i>Quixeramobim, Série com Fogareiro (outro indicador: volume mínimo, % da capacidade)</i>					
Gatilho	10%	99,98	7	0,19	0,0
	20%	100,00	0	0,00	9,3
	30%	100,00	0	0,00	17,2
	40%	100,00	0	0,00	20,6
	50%	100,00	0	0,00	25,4
Vazão transferida	0 L/s	89,39	181	120,65	0,0
	100 L/s	94,45	128	62,87	0,0
	200 L/s	97,91	79	23,57	0,0
	300 L/s	99,84	18	1,79	0,0
	400 L/s	100,00	0	0,00	8,2
	500 L/s	100,00	0	0,00	17,2
	700 L/s	100,00	0	0,00	19,4

Fonte: elaborada pelo autor.

O volume inicial teve efeito praticamente nulo sobre o atendimento de Mundaú: entre 25% e 100% da capacidade, o número de falhas permaneceu em 142, e somente o reservatório inicialmente vazio produziu duas falhas adicionais. Isso ocorre porque o reservatório enche ainda nos primeiros anos da série, e a partir desse ponto as trajetórias convergem; o volume inicial afeta apenas o vertimento acumulado nos primeiros anos. O resultado indica que, para séries longas e reservatórios que se renovam com frequência, a escolha do volume inicial tem pouca influência sobre os indicadores de atendimento, o que não vale para análises de curto prazo.

A demanda foi o parâmetro de maior influência. Ao passar de 150 para 400 L/s, os meses com falha aumentaram de 6 para 411 e o déficit acumulado, de 1,6 para 333,8 hm³. A relação é não linear: cada acréscimo de 50 L/s produziu aumento crescente do déficit, pois demandas maiores deplecionam o reservatório mais rapidamente e reduzem a capacidade de atravessar sequências secas. Em sentido oposto, o vertimento e a evaporação diminuíram, porque o reservatório passou a operar com volumes menores. O fator de evaporação teve efeito monótono e moderado: a variação de $\pm 20\%$ alterou as falhas de 142 para 127 e 154, coerentemente com a maior ou menor perda pelo espelho d'água.

Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida controlam a segurança

do receptor. Com gatilho de 10%, a transferência começou tarde demais em alguns períodos, e Quixeramobim chegou a esvaziar-se, com 7 meses de falha; a partir de 20%, não houve falhas, e o volume mínimo de Quixeramobim aumentou progressivamente com o gatilho, ao custo de mais meses com transferência (127 com 10% e 389 com 50%). Na vazão transferida, observa-se um limiar: abaixo de 400 L/s, a transferência não compensa a demanda de 342 L/s associada às perdas por evaporação durante as secas, e ocorrem falhas; a partir de 400 L/s, as falhas desaparecem. O número de meses com transferência diminuiu com o aumento da vazão, porque transferências maiores recolocam Quixeramobim acima do gatilho mais rapidamente. Em todos os casos, Fogareiro não apresentou falhas, e seu volume mínimo variou apenas entre 24,3% e 27,4% da capacidade, indicando que, na configuração estudada, as transferências têm efeito pequeno sobre o reservatório fornecedor.

Em todos os parâmetros, a direção da resposta foi a esperada fisicamente: mais demanda ou mais evaporação produziram mais falhas; mais transferência ou gatilho mais alto produziram menos falhas no receptor. Essa coerência reforça os resultados da verificação, mas não substitui uma análise global, pois os parâmetros foram variados isoladamente.

4.6 Aplicação em Mundaú

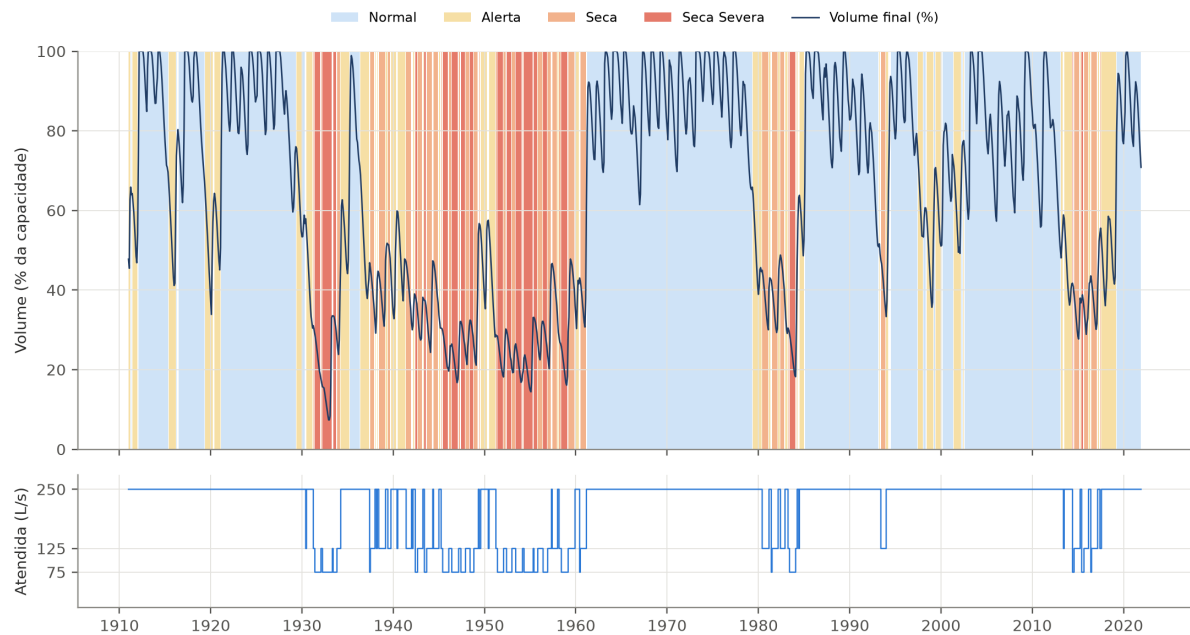
A configuração da aplicação de Mundaú é mostrada na Figura 4: modo Individual, volume inicial de 50% (10,65 hm³), demanda de 250 L/s, período de 1911 a 2021 e curvas-guia da Tabela 5. A evolução histórica do volume e do estado operacional é apresentada na Figura 8, e os indicadores, na Tabela 13.

Tabela 13 – Indicadores da aplicação de Mundaú

Indicador	Com curvas-guia	Sem racionamento
Meses simulados	1.332	1.332
Meses com falha	0	142
Atendimento da demanda aplicada (%)	100,00	91,77
Atendimento da demanda solicitada (%)	85,54	91,77
Déficit acumulado (hm ³)	0,00	71,02
Volume não fornecido por racionamento (hm ³)	124,80	—
Meses com racionamento	332	0
Volume mínimo (hm ³)	1,57 (7,4%)	0,00 (0%)
Volume médio (% da capacidade)	64,8	—
Vertimento total (hm ³)	252,74	240,34
Evaporação total (hm ³)	212,13	175,86

Fonte: elaborada pelo autor. A coluna “Sem racionamento” corresponde à referência da análise de sensibilidade.

Figura 8 – Evolução do volume de Mundaú, estado operacional e vazão atendida (1911–2021).



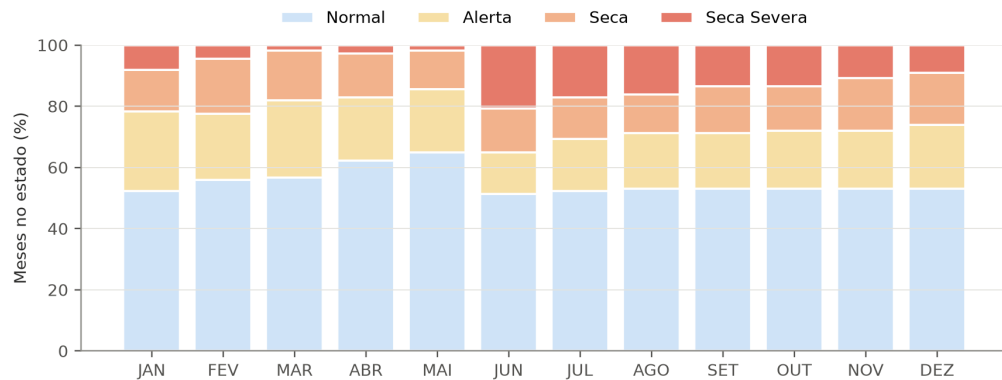
Fonte: elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador.

Com as curvas-guia, o reservatório não apresentou nenhuma falha no período: em todos os meses, a demanda aplicada foi integralmente atendida. Esse resultado foi obtido à custa de 332 meses com racionamento, nos quais a retirada foi reduzida para 125 L/s (199 meses em Seca) ou 75 L/s (133 meses em Seca Severa). No total, $124,80 \text{ hm}^3$ deixaram de ser fornecidos por decisão operacional, e o atendimento em relação à demanda solicitada foi de 85,54%. Na mesma série, sem racionamento, ocorreriam 142 meses de falha e o reservatório se esvaziaria; com a regra, o volume mínimo foi de $1,57 \text{ hm}^3$ (7,4% da capacidade), em dezembro de 1932. A comparação ilustra o compromisso discutido na Seção 2.6: a regra troca falhas imprevistas, concentradas no fim das secas, por reduções antecipadas e previsíveis da retirada. Ela também mostra por que o número de falhas, isoladamente, não descreve a política, pois a ausência de falhas convive com 25% dos meses sob restrição.

As permanências operacionais foram de 734 meses em Normal (55,1%), 266 em Alerta (20,0%), 199 em Seca (14,9%) e 133 em Seca Severa (10,0%). A Figura 9 mostra a distribuição dos estados por mês do ano. A Seca Severa ocorreu em 13,5% a 20,7% dos meses de junho a outubro, quando os limites das curvas são mais altos e não há recarga, e em apenas 1,8% a 4,5% dos meses de fevereiro a maio, período da estação chuvosa em que os limites diminuem e as afluições elevam o armazenamento. A frequência do estado Normal, por sua vez, é máxima em abril e maio, ao final da estação chuvosa.

A interpretação hidrológica da Figura 8 evidencia três padrões. O primeiro é a

Figura 9 – Distribuição dos estados operacionais de Mundaú por mês do ano.



Fonte: elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador.

alternância entre anos de enchimento, nos quais o reservatório verte (120 meses com vertimento), e esvaziamentos plurianuais. O segundo é a concentração das restrições em longos períodos secos: entre 1930 e 1961, a série apresenta sequências de afluências reduzidas em que o reservatório permanece predominantemente em Seca e Seca Severa; o episódio mais longo de Seca Severa ocorreu de abril de 1932 a abril de 1933 (13 meses), seguido de maio de 1954 a abril de 1955 (12 meses). O terceiro é a resposta aos eventos mais recentes, como os de 1981–1984 e 2012–2018, em que o estado chegou a Seca Severa por períodos mais curtos, de até oito meses consecutivos. Em todos esses eventos, a redução antecipada da retirada desacelerou o esvaziamento e permitiu que o reservatório atravessasse as secas sem colapso.

4.7 Aplicação em Carnaubal–Barragem do Batalhão

A configuração do modo Paralelo é apresentada na Figura 10: Carnaubal (46,62 hm³) é o reservatório prioritário, com gatilho de 10%, e a Barragem do Batalhão (1,64 hm³) é a segunda unidade; a demanda conjunta é de 160 L/s (0,4147 hm³/mês), sem demandas locais. A Figura 11 mostra o painel de resultados da interface, e a Figura 12, os volumes dos dois reservatórios e os períodos de mudança da unidade responsável.

Figura 10 – Configuração do modo Paralelo para Carnaubal–Barragem do Batalhão.

Configuração

Cenário: **Carnaubal**

HIDROSSISTEMA

Carnaubal

Modo de operação: **Paralelo**

RESERVATÓRIOS

1 Carnaubal

Reservatório

Carnaubal

Cap: 46.62 hm³ - COD: 53

Vol. Inicial (%)	Demanda (L/s)
50	0

= 23.31 hm³

Gatilho Transf. (%)

10

2 Barragem do Batalhão

Reservatório

Barragem do Batalhão

Cap: 1.64 hm³ - COD: 202

Vol. Inicial (%)	Demanda (L/s)
50	0

= 0.82 hm³

+ Adicionar Reservatório

MODO DE OPERAÇÃO

Individual Série **Paralelo**

VAZÃO CONJUNTA (L/S)

160

CENÁRIO HIDROLÓGICO

Histórico

PERÍODO

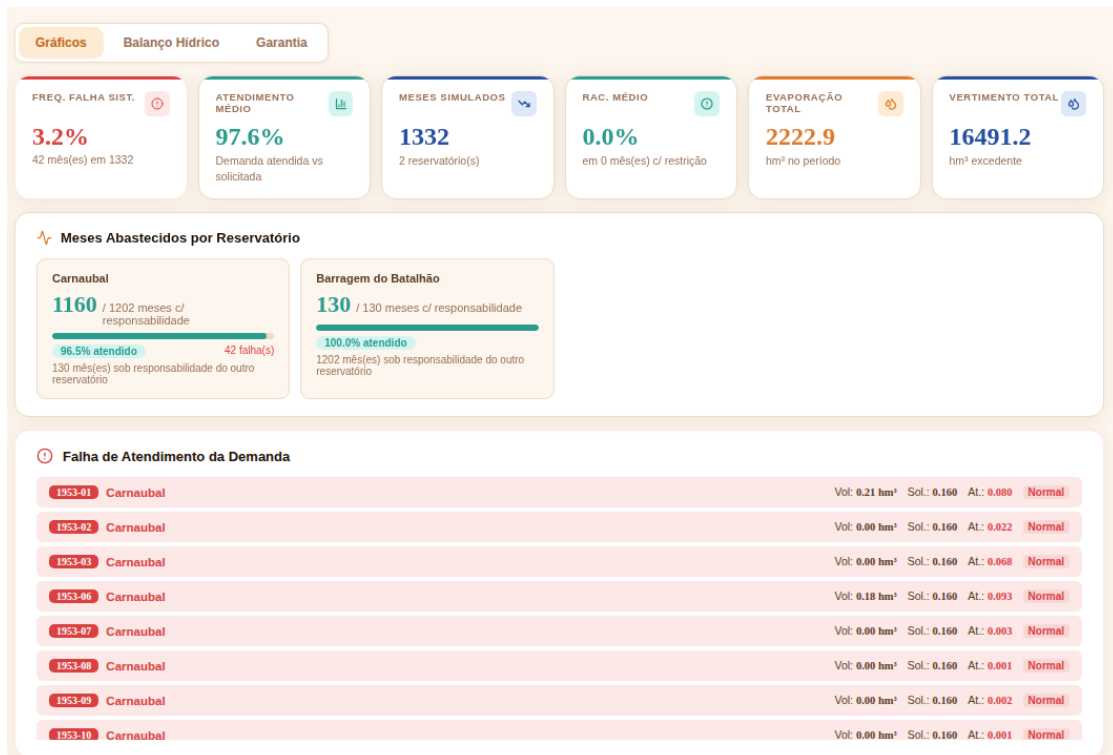
Início Fim

JAN 1911 DEZ 2021

Gerar Simulação

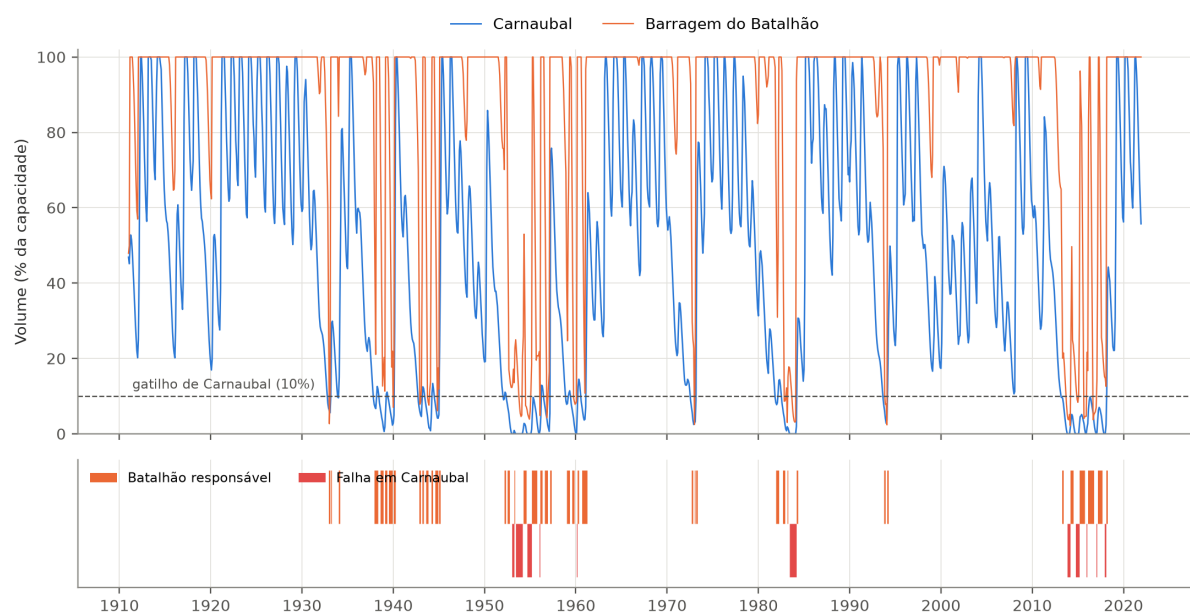
Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 11 – Indicadores, meses abastecidos e lista de falhas na aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão.



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 12 – Volumes de Carnaubal e da Barragem do Batalhão, meses em que o Batalhão assumiu a demanda conjunta e meses com falha (1911–2021).



Fonte: elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador.

Os indicadores são apresentados na Tabela 14. Carnaubal foi responsável pela demanda conjunta em 1.202 meses e a Barragem do Batalhão, em 130 meses, distribuídos em 41 períodos, com 82 mudanças de responsabilidade. Os períodos mais longos sob responsabilidade do Batalhão ocorreram de fevereiro a setembro de 2016 (8 meses) e, com 7 meses cada, em 1955, entre 1960 e 1961 e em 2015. A demanda conjunta foi atendida em 97,57% do volume solicitado.

Tabela 14 – Indicadores da aplicação de Carnaubal–Barragem do Batalhão

Indicador	Carnaubal	Barragem do Batalhão
Meses como unidade responsável	1.202	130
Meses com falha	42	0
Déficit acumulado (hm ³)	13,42	0,00
Volume mínimo (% da capacidade)	0,0	2,2
Volume médio (% da capacidade)	49,5	87,8
Vertimento total (hm ³)	2.686,06	13.805,09
Evaporação total (hm ³)	2.042,76	180,13
Atendimento da demanda conjunta (%)		97,57
Falhas sistêmicas		0

Fonte: elaborada pelo autor.

A análise mês a mês esclarece o funcionamento da regra. Carnaubal iniciou o mês abaixo do gatilho em 226 meses. Em 130 deles, a Barragem do Batalhão dispunha de volume suficiente para o mês e assumiu a demanda; nos outros 96, a condição de volume não foi satisfeita e a responsabilidade permaneceu com Carnaubal. Todas as 42 falhas ocorreram nesse segundo grupo, em meses nos quais Carnaubal estava vazio e o Batalhão não tinha volume para assumir a demanda, concentrando-se nas secas de 1953–1956, 1983–1984 e 2013–2018. Como o Batalhão não tinha demanda própria nesses meses, não falhou, e por isso nenhum mês foi classificado como falha sistêmica, embora a demanda conjunta não tenha sido atendida.

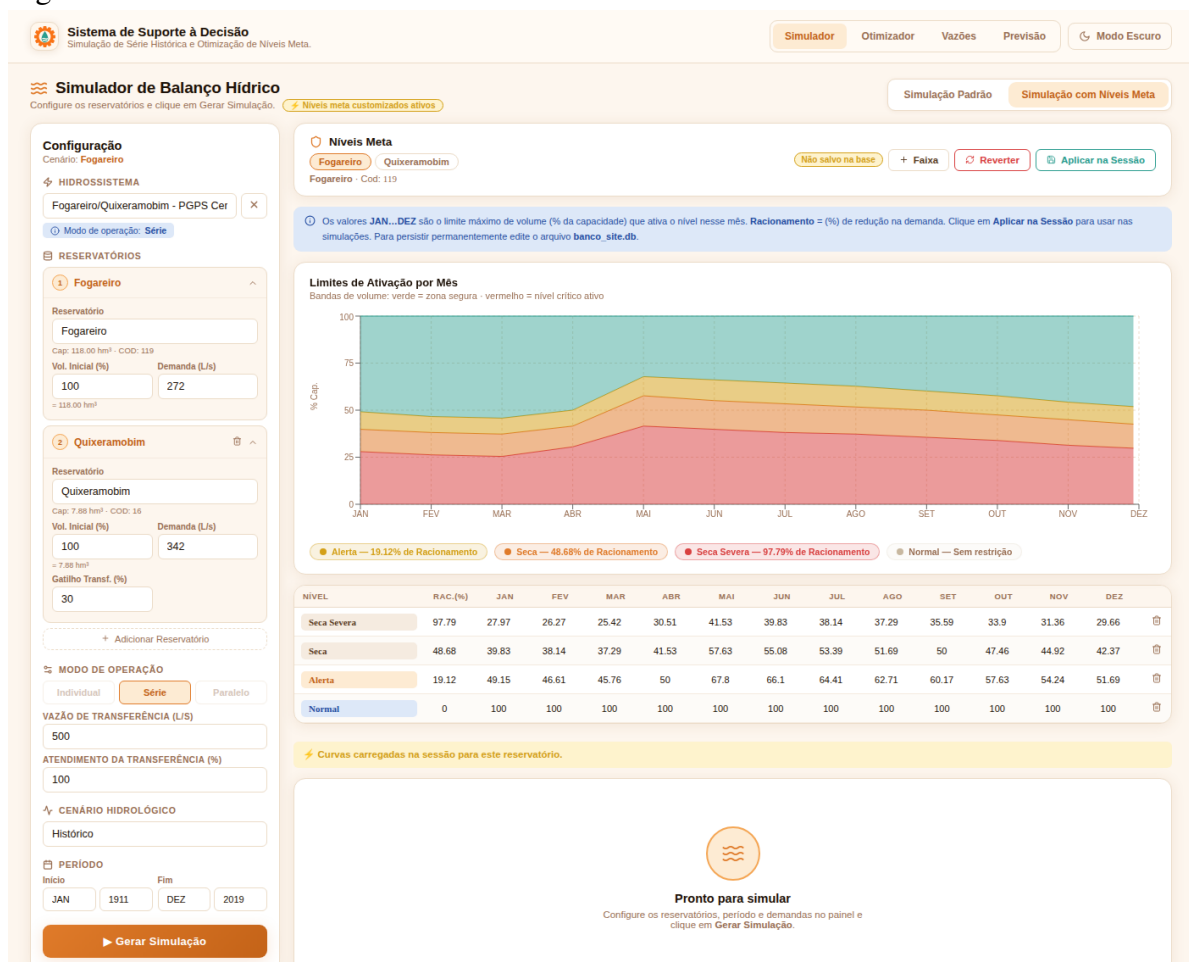
Os resultados também revelam o contraste entre as unidades. A Barragem do Batalhão tem capacidade pequena, mas recebe afluições elevadas em relação ao volume armazenável, o que explica o volume médio de 87,8% e o vertimento acumulado de 13.805 hm³; ela se recupera rapidamente, mas não sustenta a demanda por muitos meses quando as afluições cessam. Carnaubal, com capacidade 28 vezes maior, exhibe oscilações plurianuais e longos períodos de baixo armazenamento. Na configuração estudada, o Batalhão funciona como reserva de curto prazo que adia o colapso de Carnaubal em parte das secas, mas não o evita nas secas mais longas. A aplicação demonstra o funcionamento do modo Paralelo e a utilidade da tabulação dos períodos de mudança de responsabilidade; não se propõe aqui uma regra de operação para o

hidrossistema.

4.8 Aplicação em Fogareiro–Quixeramobim

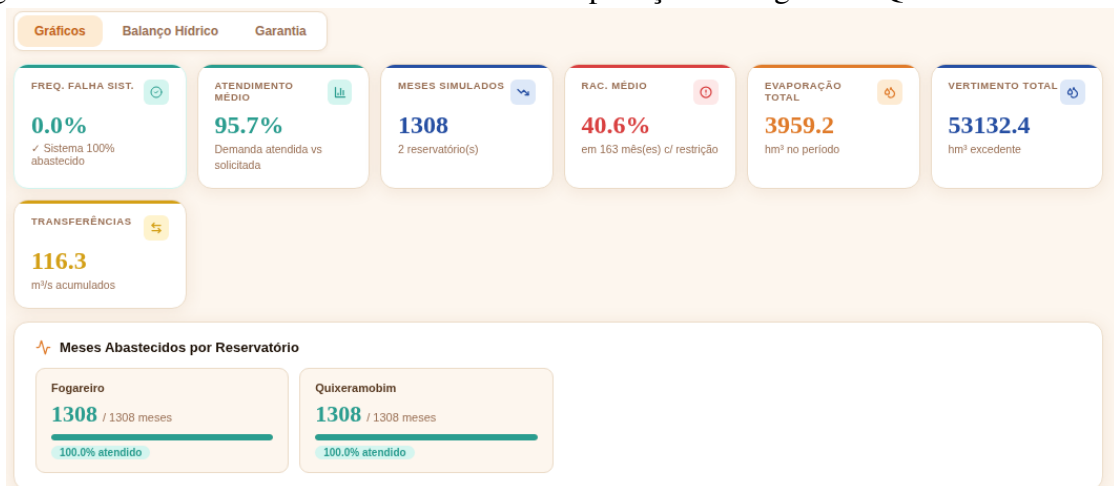
A configuração do modo Série é apresentada na Figura 13. Fogareiro é o reservatório controlador, com as curvas-guia mensais exibidas no gráfico e na tabela de níveis meta; Quixeramobim é o receptor, com gatilho de 30% (2,364 hm³). Os indicadores obtidos na interface são mostrados na Figura 14, e a evolução dos volumes e das transferências, na Figura 15.

Figura 13 – Configuração do modo Série para Fogareiro–Quixeramobim, com as curvas-guia de Fogareiro.



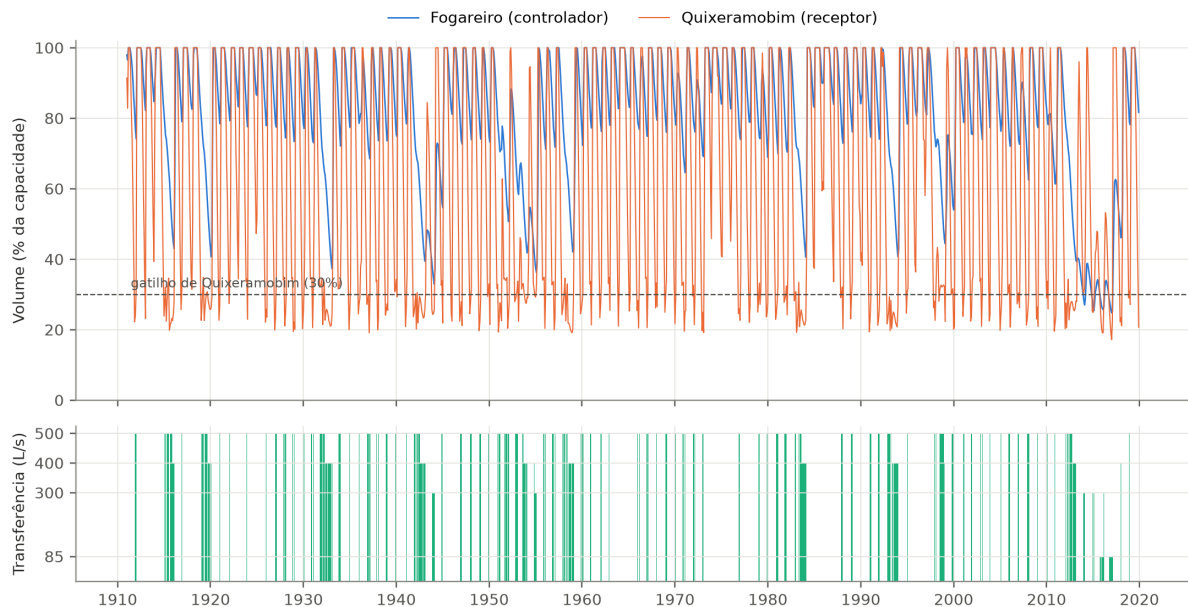
Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 14 – Indicadores e meses abastecidos na aplicação de Fogareiro–Quixeramobim.



Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 15 – Volumes de Fogareiro e Quixeramobim e vazão transferida (1911–2019).



Fonte: elaborada pelo autor a partir das saídas do simulador.

Os indicadores constam na Tabela 15. Nenhum dos reservatórios apresentou falha no período: as demandas aplicadas a cada estado foram integralmente atendidas. Em relação às demandas do estado Normal, o atendimento foi de 94,94% em Fogareiro e de 96,22% em Quixeramobim, diferença que corresponde às reduções previstas para os estados Alerta, Seca e Seca Severa.

O gatilho de transferência foi ativado em 257 meses, distribuídos em 86 dos 109 anos simulados, totalizando 301,58 hm³ transferidos. Segundo o estado do sistema no mês, foram 178 meses com 500 L/s (Normal), 58 com 400 L/s (Alerta), 11 com 300 L/s (Seca) e 10 com 85 L/s (Seca Severa). Os anos com mais meses de transferência foram 1919, 1932, 1942, 1958

Tabela 15 – Indicadores da aplicação de Fogareiro–Quixeramobim (1.308 meses)

Indicador	Fogareiro	Quixeramobim
Meses com falha	0	0
Atendimento da demanda aplicada (%)	100,00	100,00
Atendimento em relação à demanda do estado Normal (%)	94,94	96,22
Volume mínimo	29,25 hm ³ (24,8%)	1,36 hm ³ (17,2%)
Volume médio (% da capacidade)	82,7	62,3
Vertimento total (hm ³)	24.356,40	28.776,00
Evaporação total (hm ³)	3.511,04	448,12
Meses com transferência	257 (enviada)	257 (recebida)
Volume transferido (hm ³)	301,58	
Permanência do sistema: Normal / Alerta	1.145 (87,5%) / 91 (7,0%)	
Permanência do sistema: Seca / Seca Severa	44 (3,4%) / 28 (2,1%)	

Fonte: elaborada pelo autor.

e 1993, com 10 meses cada, seguidos de 1915 e 2012, com 9. A maior sequência contínua de transferência teve 9 meses.

Um comportamento relevante observado na Figura 15 é a alternância da transferência em meses consecutivos durante os períodos secos, com 224 mudanças entre meses com e sem transferência. Como o gatilho é avaliado com o volume após afluência e evaporação, uma transferência de 500 L/s pode elevar Quixeramobim acima de 30% no mês seguinte, desligando a transferência; com a retirada de 342 L/s, o volume volta a cair abaixo do gatilho, religando-a. Esse comportamento liga-desliga é consequência direta da regra implementada, sem faixa de tolerância, e seria atenuado por uma histerese, isto é, por limites diferentes para iniciar e encerrar a transferência.

O estado do sistema, definido por Fogareiro, permaneceu Normal em 87,5% dos meses. Todos os 28 meses em Seca Severa ocorreram entre 2013 e 2017, período em que ambos os reservatórios atingiram seus volumes mínimos (janeiro de 2017). Fogareiro, com 118 hm³, nunca ficou abaixo de 24,8% da capacidade, enquanto Quixeramobim, com 7,88 hm³, teve volume mínimo de 17,2%. A aplicação mostra que, sob as regras adotadas, o reservatório maior sustenta o menor durante as secas, e que a principal limitação do receptor é a sua pequena capacidade diante da demanda própria.

4.9 Síntese das aplicações

A Tabela 16 reúne os principais indicadores das três aplicações. Os valores não devem ser comparados diretamente entre reservatórios, pois cada aplicação possui capacidades, séries, demandas e regras próprias; a tabela tem a finalidade de registrar, em um único lugar, o

que cada modo de operação permitiu observar.

Tabela 16 – Síntese dos indicadores das aplicações

Indicador	Mundaú (Individual)	Carnaubal–Batalhão (Paralelo)	Fogareiro–Quixeramobim (Série)
Meses simulados	1.332	1.332	1.308
Atendimento da demanda aplicada	100,00%	97,57% (conjunta)	100,00% / 100,00%
Meses com falha	0	42 (Carnaubal)	0 / 0
Déficit acumulado	0,00 hm ³	13,42 hm ³	0,00 hm ³
Volume mínimo	7,4%	0,0% / 2,2%	24,8% / 17,2%
Vertimento	252,7 hm ³	2.686 / 13.805 hm ³	24.356 / 28.776 hm ³
Permanência Normal/Aler-ta/Seca/Seca Severa	55,1/20,0/14,9/10,0%	sem regras	87,5/7,0/3,4/2,1%
Meses com transferência ou mudança de responsável	—	130	257

Fonte: elaborada pelo autor. Nos hidrossistemas, os pares referem-se à primeira e à segunda unidade de cada nome.

Em conjunto, as aplicações exercitaram todas as funcionalidades implementadas: o balanço individual com curvas-guia e racionamento em Mundaú; a redistribuição de uma demanda conjunta em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e a transferência acionada por gatilho, com estado do sistema definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim. Em todas, o resíduo de conservação de massa calculado sobre as saídas foi inferior a 10^{-12} hm³. As análises realizadas, como a identificação dos meses em que a demanda conjunta não pôde ser deslocada ou do comportamento liga-desliga da transferência, dependeram do acesso aos registros mensais, e não apenas aos indicadores agregados, o que reforça a importância da tabela exportável do sistema.

4.10 Limitações

Os resultados apresentados devem ser interpretados à luz das seguintes limitações:

- mês convencional de 30 dias:** a conversão entre vazão e volume utiliza 2,592 hm³ por m³/s em todos os meses, o que subestima o volume dos meses de 31 dias e superestima o de fevereiro;
- ausência de imputação automática de lacunas:** registros ausentes são desconsiderados, e a execução de hidrossistemas exige séries com os mesmos meses; a qualidade das séries depende de verificação externa ao sistema;
- dependência das séries cadastradas:** as afluições são séries geradas para o banco de dados, e a evaporação é representada por médias mensais repetidas em todos os anos; os resultados são condicionados a essa versão da base;

- d) **simplificação das transferências:** a transferência é um volume mensal único, instantâneo, sem separação entre volume liberado, perdas em trânsito e volume recebido, exceto pelo percentual agregado de atendimento;
- e) **ausência de representação hidráulica do percurso:** não são representados tempo de percurso, capacidade de condução, custo energético ou fenômenos transitórios; e
- f) **ausência de validação com dados observados:** os testes realizados verificam a implementação, mas não comparam os volumes simulados com volumes medidos nos reservatórios; portanto, não demonstram que o modelo representa a operação real.

Além dessas, a análise de sensibilidade variou um parâmetro por vez e não explora interações, e a regra de transferência não possui histerese, o que produz alternância de ativação em meses consecutivos.

5 CONCLUSÕES

O objetivo geral deste trabalho, desenvolver e avaliar um sistema web de suporte à decisão baseado na simulação mensal do balanço hídrico para a análise da operação de reservatórios individuais e de hidrossistemas no Ceará, foi alcançado. O sistema reúne, em uma mesma aplicação, a base de dados de 155 reservatórios, o motor de simulação e uma interface que permite configurar as análises, visualizar indicadores, gráficos e tabelas mensais e exportar os resultados.

O balanço hídrico foi implementado em intervalo mensal, com afluência, evaporação calculada pela área média do espelho d'água, retirada limitada pela disponibilidade, vertimento do excedente e transferências entre reservatórios. Os modos Individual, Série e Paralelo foram implementados e exercitados nas aplicações: o modo Individual, com curvas-guia e racionamento, em Mundaú; o modo Paralelo, com redistribuição de uma demanda conjunta, em Carnaubal–Barragem do Batalhão; e o modo Série, com transferência acionada por gatilho e estado definido por um reservatório controlador, em Fogareiro–Quixeramobim.

Na verificação numérica, o cálculo independente em planilha e o simulador produziram, para Mundaú, os mesmos resultados em 1.332 meses e em dois níveis de demanda, com diferenças máximas da ordem de 10^{-16} hm³ e coincidência integral na indicação de falhas. A verificação ampliada de 23 exportações, com 30.540 balanços mensais, não encontrou violação de conservação de massa, de continuidade, de limites físicos, de classificação de estado, de racionamento ou de indicação de falha, e a versão de referência do código reproduziu todas as exportações. Os nove casos controlados, que abrangem volume constante, demanda isolada, evaporação, vertimento, falha, racionamento, fronteira de nível meta, transferência e redistribuição da demanda conjunta, foram aprovados.

Os testes realizados demonstraram consistência entre as equações implementadas e as saídas produzidas nos casos controlados.

Na análise de sensibilidade, os indicadores responderam aos parâmetros na direção esperada. A demanda foi o parâmetro de maior influência sobre as falhas de Mundaú, com resposta não linear; a evaporação teve efeito moderado e monótono; e o volume inicial teve efeito desprezível sobre o atendimento ao longo da série histórica. Em Fogareiro–Quixeramobim, o gatilho e a vazão transferida apresentaram limiares abaixo dos quais o receptor falha, e acima dos quais o aumento da transferência eleva o volume mínimo do receptor com efeito pequeno sobre o fornecedor.

As aplicações mostraram a utilidade do sistema para examinar consequências de diferentes configurações. Em Mundaú, a adoção das curvas-guia eliminou as 142 falhas que ocorreriam sem racionamento, à custa de 332 meses com retirada reduzida. Em Carnaubal–Barragem do Batalhão, a tabulação mensal permitiu identificar que todas as falhas ocorreram em meses nos quais a Barragem do Batalhão não tinha volume para assumir a demanda conjunta. Em Fogareiro–Quixeramobim, os registros mensais revelaram a alternância da transferência em meses consecutivos, decorrente da ausência de histerese na regra de gatilho.

O sistema é, portanto, um instrumento para explorar hipóteses de operação sobre a série histórica, de forma transparente e reproduzível. Seus limites, contudo, devem ser respeitados: o mês convencional de 30 dias, a dependência das séries cadastradas, a evaporação representada por médias mensais, a simplificação das transferências e a ausência de representação hidráulica condicionam os resultados. Sobretudo, os testes realizados verificam a implementação, mas não constituem validação com dados observados, de modo que os resultados não demonstram que o modelo representa a operação real dos reservatórios e não substituem a análise técnica e institucional da decisão.

5.1 Trabalhos futuros

Recomenda-se, em trabalhos futuros:

- a) considerar o número real de dias de cada mês na conversão entre vazão e volume;
- b) ampliar a validação das séries de entrada, com rotinas de detecção e tratamento de lacunas e registros inconsistentes, e utilizar séries de evaporação mensais em vez de médias;
- c) representar separadamente os volumes liberados pelo fornecedor, as perdas em trânsito e os volumes recebidos, e incluir histerese nos gatilhos de transferência;
- d) implementar tempos de percurso e restrições de capacidade nas ligações entre reservatórios;
- e) comparar futuramente as saídas com volumes observados nos reservatórios, em períodos não utilizados na configuração das regras, de modo a avaliar a validade do modelo; e
- f) ampliar a documentação e os testes automatizados, incorporando os casos controlados e a comparação com a planilha independente ao repositório, para que sejam executados a cada alteração do código.

REFERÊNCIAS

CAMPOS, J. N. B. **Dimensionamento de reservatórios: o método do diagrama triangular de regularização**. Fortaleza: Expressão Gráfica e Editora, 2005. 112 p. ISBN 85-7563-100-4.

CAMPOS, J. N. B. Paradigms and public policies on drought in northeast brazil: a historical perspective. **Environmental Management**, New York, v. 55, n. 5, p. 1052–1063, maio 2015. DOI 10.1007/s00267-015-0444-x. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/s00267-015-0444-x>. Acesso em: 20 jul. 2026.

CAMPOS, N.; STUART, T. M. d. C. (Ed.). **Gestão de águas: princípios e práticas**. Fortaleza: [s. n.], 2003.

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. **Plano de Gestão Proativa de Secas: Hidrossistema Fogareiro–Quixeramobim**. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2023. 107 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos. **Plano de Gestão Proativa de Secas: Hidrossistema Mundaú**. Fortaleza: Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos, 2026. 82 p. Documento técnico elaborado com a participação da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, da Universidade Federal do Ceará, da Universidade Estadual Vale do Acaraú e da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos.

De Nys, E.; ENGLE, N. L.; MAGALHÃES, A. R. (Ed.). **Secas no Brasil: política e gestão proativas**. Brasília, DF: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos; Banco Mundial, 2016. 292 p. ISBN 978-85-5569-116-4.

HASHIMOTO, T.; STEDINGER, J. R.; LOUCKS, D. P. Reliability, resiliency, and vulnerability criteria for water resource system performance evaluation. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 18, n. 1, p. 14–20, fev. 1982. DOI 10.1029/WR018i001p00014. Disponível em: <https://doi.org/10.1029/WR018i001p00014>. Acesso em: 1 out. 2026.

LABADIE, J. W. Optimal operation of multireservoir systems: state-of-the-art review. **Journal of Water Resources Planning and Management**, Reston, VA, v. 130, n. 2, p. 93–111, mar./abr. 2004. DOI 10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93). Disponível em: [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9496\(2004\)130:2\(93\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9496(2004)130:2(93)). Acesso em: 20 jul. 2026.

LOUCKS, D. P.; van Beek, E. **Water Resource Systems Planning and Management: an introduction to methods, models, and applications**. Cham: Springer, 2017. DOI 10.1007/978-3-319-44234-1. Disponível em: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-44234-1>. Acesso em: 1 out. 2026.

MARENGO, J. A.; GALDOS, M. V.; CHALLINOR, A.; CUNHA, A. P.; MARIN, F. R.; VIANNA, M. d. S.; ALVALA, R. C. S.; ALVES, L. M.; MORAES, O. L.; BENDER, F. Drought in northeast brazil: a review of agricultural and policy adaptation options for food security. **Climate Resilience and Sustainability**, [S. l.], v. 1, n. 1, p. e17, 2022. DOI 10.1002/cli2.17. Disponível em: <https://doi.org/10.1002/cli2.17>. Acesso em: 20 jul. 2026.

MARTINS, F. M. B. **Sistema de Suporte à Decisão: simulador de balanço hídrico de reservatórios**. [S. l.]: GitHub, 2026. Software. Versão de referência: commit

447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f. Licença Apache 2.0. Disponível em: <https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao>. Acesso em: 1 out. 2026.

OBERKAMPF, W. L.; ROY, C. J. **Verification and Validation in Scientific Computing**. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. DOI 10.1017/CBO9780511760396. Disponível em: <https://doi.org/10.1017/CBO9780511760396>. Acesso em: 1 out. 2026.

PIANOSI, F.; BEVEN, K.; FREER, J.; HALL, J. W.; ROUGIER, J.; STEPHENSON, D. B.; WAGENER, T. Sensitivity analysis of environmental models: a systematic review with practical workflow. **Environmental Modelling & Software**, Amsterdam, v. 79, p. 214–232, 2016. DOI 10.1016/j.envsoft.2016.02.008. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2016.02.008>. Acesso em: 1 out. 2026.

Pontes Filho, J. D.; Souza Filho, F. d. A.; MARTINS, E. S. P. R.; STUDART, T. M. d. C. Copula-based multivariate frequency analysis of the 2012–2018 drought in northeast brazil. **Water**, Basel, v. 12, n. 3, p. 834, mar. 2020. DOI 10.3390/w12030834. Disponível em: <https://doi.org/10.3390/w12030834>. Acesso em: 20 jul. 2026.

REFSGAARD, J. C.; HENRIKSEN, H. J. Modelling guidelines: terminology and guiding principles. **Advances in Water Resources**, Amsterdam, v. 27, n. 1, p. 71–82, 2004. DOI 10.1016/j.advwatres.2003.08.006. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2003.08.006>. Acesso em: 1 out. 2026.

SARGENT, R. G. Verification and validation of simulation models. **Journal of Simulation**, London, v. 7, n. 1, p. 12–24, 2013. DOI 10.1057/jos.2012.20. Disponível em: <https://doi.org/10.1057/jos.2012.20>. Acesso em: 1 out. 2026.

Souza Filho, F. d. A.; GOUVEIA, S. X. Sistemas de suporte às decisões. In: CAMPOS, N.; STUDART, T. M. d. C. (Ed.). **Gestão de águas: princípios e práticas**. Fortaleza: [s. n.], 2003. p. 86–110.

SPRAGUE, R. H. A framework for the development of decision support systems. **MIS Quarterly**, Minneapolis, v. 4, n. 4, p. 1–26, dez. 1980. DOI 10.2307/248957. Disponível em: <https://doi.org/10.2307/248957>. Acesso em: 20 jul. 2026.

YEH, W. W.-G. Reservoir management and operations models: a state-of-the-art review. **Water Resources Research**, Washington, DC, v. 21, n. 12, p. 1797–1818, dez. 1985. DOI 10.1029/WR021i012p01797. Disponível em: <https://doi.org/10.1029/WR021i012p01797>. Acesso em: 20 jul. 2026.

APÊNDICE A – DISPONIBILIDADE DO CÓDIGO-FONTE

O sistema desenvolvido neste trabalho está disponível em repositório público. O corpo do trabalho apresenta as equações, as regras e os trechos de código necessários à interpretação dos resultados; este apêndice registra a localização, a versão, as dependências e as instruções básicas de execução.

A.1 Identificação da versão

Tabela 17 – Identificação do código-fonte do sistema

Elemento	Registro
Autor	Francisco Mateus Bezerra Martins
Repositório	https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao
Versão de referência	commit 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f (26 ago. 2026)
Licença	Apache License 2.0

Fonte: elaborada pelo autor.

Todos os resultados do Capítulo 4 foram obtidos com a versão indicada na Tabela 17 e com a base de dados `banco_site.db` distribuída nessa versão. Recomenda-se preservar essa versão por meio de uma etiqueta de lançamento, por exemplo `v1.0-tcc`, antes do depósito definitivo do trabalho.

A.2 Organização do repositório

Tabela 18 – Componentes principais do repositório

Componente	Função no sistema
<code>backend/main.py</code>	API, leitura dos dados, motor de simulação (<code>simular_sistema_n</code>) e montagem dos registros mensais
<code>backend/optimizer_engine.py</code>	rotinas numéricas compartilhadas, entre elas interpola e <code>dinamica_mensal_fast</code>
<code>backend/banco_site.db</code>	base SQLite com reservatórios, vazões, evaporação, curvas cota-área-volume, níveis meta e hidrossistemas
<code>backend/test_simulator_engine.py</code>	testes automatizados do motor de simulação
<code>frontend/src/</code>	interface em React para configuração, execução, visualização e exportação
<code>README.md</code>	requisitos e instruções de instalação

Fonte: elaborada pelo autor.

A.3 Dependências e execução

O serviço de processamento requer Python 3 e as bibliotecas listadas no arquivo `backend/requirements.txt`, entre elas FastAPI, Uvicorn, pandas, NumPy e Numba. A interface requer Node.js e as dependências declaradas no arquivo `frontend/package.json`, entre elas React, Recharts e Vite. Em síntese, a execução local compreende:

Código-fonte 3 – Instruções básicas de execução

```
1 git clone https://github.com/Mateuskkkkk/Sistema-de-Suporte-a-Decisao.git
2 cd Sistema-de-Suporte-a-Decisao
3 git checkout 447b33b528541ba5b1edaa3c0b7c61149449c73f
4
5 # servico de processamento (porta 8000)
6 cd backend
7 pip install -r requirements.txt
8 uvicorn main:app --port 8000
9
10 # interface (em outro terminal)
11 cd frontend
12 npm install
13 npx vite
```

Com os dois componentes em execução, a interface fica acessível no endereço informado pelo Vite e consome a API em `http://127.0.0.1:8000`, endereço que pode ser alterado pela variável de ambiente `VITE_API_URL`.

APÊNDICE B – CONFIGURAÇÃO DOS TESTES CONTROLADOS

Os casos controlados foram executados diretamente sobre a função `simular_sistema_n` do arquivo `backend/main.py`, na versão indicada no Apêndice A. Em todos os casos, a curva cota-área-volume fictícia possui dois pontos, $(0 \text{ hm}^3; A)$ e $(2V_{\text{max}}; A)$, de modo que a área é constante e igual a A ; a afluição e a evaporação são constantes ao longo dos meses; e o volume mínimo é nulo. A Tabela 19 apresenta as entradas completas.

Tabela 19 – Entradas completas dos casos controlados

Caso	Meses	Modo	V_{max} e V_0 (hm^3)	Q (m^3/s)	e (mm)	Demanda (m^3/s)	Outros parâmetros
Volume constante	12	Individual	10; 5	0	0	0	$A = 1 \text{ km}^2$
Demanda isolada	12	Individual	10; 5	0	0	0,1	$A = 1 \text{ km}^2$
Evaporação	1	Individual	10; 5	0	200	0	$A = 1 \text{ km}^2$
Vertimento	3	Individual	10; 10	1,0	0	0	$A = 1 \text{ km}^2$
Falha	3	Individual	10; 0,5	0	0	0,1	$A = 1 \text{ km}^2$
Racionamento	1 (x4)	Individual	10; 7, 5, 3 e 1	0	0	0,1	faixas: Alerta $\leq 60\%$ (20%); Seca $\leq 40\%$ (50%); Seca Severa $\leq 20\%$ (80%)
Fronteira	1 (x3)	Individual	10; 6 ± 10^{-7} e 6	0	0	0	mesmas faixas do caso anterior
Transferência	4	Série	receptor 10; 3,5. Forneecedor 50; 40	0	0	receptor 0,2; fornecedor 0	gatilho do receptor 30%; vazão de transferência 0,1 m^3/s ; atendimento 100%
Demanda conjunta	5	Paralelo	R1 10; 2,5. R2 10; 8	0	0	específicas 0; conjunta 0,1	gatilho de R1 20%

Fonte: elaborada pelo autor.

Os valores esperados foram obtidos manualmente. No caso de demanda isolada, $V_{12} = 5 - 12 \times 0,1 \times 2,592 = 1,8896 \text{ hm}^3$. No caso de evaporação, $E = 0,200 \text{ m} \times 1 \text{ km}^2 = 0,200 \text{ hm}^3$. No caso de vertimento, como o reservatório inicia cheio, toda a afluição mensal, $1,0 \times 2,592 = 2,592 \text{ hm}^3$, deve ser vertida. No caso de falha, o primeiro mês atende $0,2592 \text{ hm}^3$ e deixa $0,2408 \text{ hm}^3$; o segundo mês fornece apenas esse volume e falha; o terceiro não fornece água e falha. No caso de transferência, o volume do receptor após afluição e evaporação no primeiro mês é $3,5 \text{ hm}^3$, acima do gatilho de $3,0 \text{ hm}^3$; após a retirada de $0,5184 \text{ hm}^3$, passa a $2,9816 \text{ hm}^3$, abaixo do gatilho, ativando a transferência no segundo mês. No caso da demanda conjunta, R1 passa de 2,5 para $2,2408$ e $1,9816 \text{ hm}^3$; no início do terceiro mês, está abaixo do gatilho de $2,0 \text{ hm}^3$, e R2, com 8 hm^3 , assume a demanda.

Os scripts empregados nos casos controlados, na verificação, na análise de sensibilidade e nas aplicações acompanham os arquivos-fonte deste trabalho, no diretório `análise`.

APÊNDICE C – MEMÓRIA DE CÁLCULO INDEPENDENTE

C.1 Estrutura da planilha de verificação

A planilha independente foi construída em formato compatível com o LibreOffice Calc, sem funções de matrizes dinâmicas, e é composta pelas abas descritas na Tabela 20. O usuário cola a série de vazões, seleciona o reservatório e informa a demanda e o volume inicial; o balanço é iniciado automaticamente no primeiro mês com vazão.

Tabela 20 – Abas da planilha de verificação

Aba	Conteúdo
Verificacao	parâmetros, indicadores de controle e cálculo mês a mês (uma linha por mês)
Vazoes_COLAR	área de colagem da série de vazões, um ano por linha (1910–2021)
Amostra_12_meses	extrato de um ano escolhido, com colunas opcionais para colar as saídas do simulador e calcular diferenças
Dados_Acudes	cadastro dos reservatórios: código, capacidade e estação de evaporação
Dados_Evap	lâminas médias mensais de evaporação por estação
Dados_CAV	curvas cota-área-volume de todos os reservatórios
Aux_CAV	curva cota-área-volume do reservatório selecionado, em hm^3 e km^2

Fonte: elaborada pelo autor.

Na aba Verificacao, cada mês é calculado pelas colunas da Tabela 21. A área é obtida por interpolação linear entre os pontos da aba Aux_CAV, localizados por busca do intervalo que contém o volume.

Tabela 21 – Colunas de cálculo mensal da planilha

Coluna	Fórmula
Afluência (hm^3)	$I_t = 2,592 Q_t$
Evaporação (m)	$e_t = \text{lâmina mensal (mm)} / 1000$
Armazenamento inicial	$V_t = \text{volume final do mês anterior, ou volume inicial informado no primeiro mês}$
Área inicial	$A_t = \text{interpolação de } V_t \text{ na curva}$
Demanda (hm^3)	$D_t = 2,592 \times \text{demanda (m}^3/\text{s)}$
Saldo interno 1	$V_{t+1}^* = V_t + I_t - D_t - e_t A_t$
Área preliminar	$A_{t+1}^* = \text{interpolação de } V_{t+1}^* \text{ na curva}$
Área média	$(A_t + A_{t+1}^*)/2$
Evaporação (hm^3)	$E_t = e_t \times \text{área média}$
Saldo interno 2	$P_t = V_t + I_t - D_t - E_t$
Retirada efetiva	$R_t = D_t \text{ se } P_t \geq 0; \text{ senão } \max(0, D_t + P_t)$
Déficit (m^3/s)	$\max(0, D_t - R_t)/2,592$
Estado auxiliar	$\max(0, P_t) \text{ se } P_t \geq 0; \text{ senão } 0 \text{ se } D_t + P_t \geq 0; \text{ senão } \max(0, P_t + D_t)$
Vertimento	$S_t = \max(0, \text{estado auxiliar} - V_{\max})$
Armazenamento final	$V_{t+1} = \max[0, \min(V_{\max}, \text{estado auxiliar})]$
Falha	“Sim” se o déficit for maior que $10^{-7} \text{ m}^3/\text{s}$
Resíduo	$\varepsilon_t = V_{t+1} - (V_t + I_t - R_t - E_t - S_t)$

Fonte: elaborada pelo autor.

Os indicadores de controle da aba reúnem o número de meses válidos, as falhas, o atendimento global, o vertimento e a evaporação totais, o resíduo máximo, os volumes mínimo e

máximo e a contagem de volumes negativos, com a sinalização “OK” quando o resíduo máximo é inferior à tolerância de 10^{-8} hm^3 e não há volumes negativos. Nas duas execuções de Mundaú, ambos os controles retornaram “OK”.

C.2 Cálculo manual de meses selecionados

Para ilustrar o procedimento, apresenta-se o cálculo de junho e julho de 1915 para Mundaú, com demanda de 500 L/s ($D_t = 1,296 \text{ hm}^3$), extraído da execução de 500 L/s. Os valores são arredondados a seis casas decimais.

Junho de 1915. $V_t = 2,063886 \text{ hm}^3$; $Q_t = 0,045897 \text{ m}^3/\text{s}$, logo $I_t = 0,118965 \text{ hm}^3$; $e_t = 0,1047 \text{ m}$; $A_t = 0,463294 \text{ km}^2$.

- a) $V_{t+1}^* = 2,063886 + 0,118965 - 1,296 - 0,1047 \times 0,463294 = 0,838344 \text{ hm}^3$;
- b) $A_{t+1}^* = 0,289434 \text{ km}^2$; área média = $0,376364 \text{ km}^2$; $E_t = 0,1047 \times 0,376364 = 0,039405 \text{ hm}^3$;
- c) $P_t = 2,063886 + 0,118965 - 1,296 - 0,039405 = 0,847446 \text{ hm}^3 \geq 0$, logo $R_t = 1,296 \text{ hm}^3$ e não há falha;
- d) $V_{t+1} = 0,847446 \text{ hm}^3$; $S_t = 0$; $\varepsilon_t = 0$.

Julho de 1915. $V_t = 0,847446 \text{ hm}^3$; $I_t = 0,024742 \text{ hm}^3$; $e_t = 0,1452 \text{ m}$; $A_t = 0,291054 \text{ km}^2$.

- a) $V_{t+1}^* = 0,847446 + 0,024742 - 1,296 - 0,1452 \times 0,291054 = -0,466074 \text{ hm}^3$;
- b) como o volume é negativo, adota-se a área do volume nulo, $A_{t+1}^* = 0$; área média = $0,145527 \text{ km}^2$; $E_t = 0,1452 \times 0,145527 = 0,021131 \text{ hm}^3$;
- c) $P_t = 0,847446 + 0,024742 - 1,296 - 0,021131 = -0,444943 \text{ hm}^3 < 0$, logo $R_t = 1,296 - 0,444943 = 0,851057 \text{ hm}^3$, isto é, $0,328340 \text{ m}^3/\text{s}$;
- d) déficit de $0,5 - 0,328340 = 0,171660 \text{ m}^3/\text{s}$, com falha registrada;
- e) $V_{t+1} = 0$; $S_t = 0$; $\varepsilon_t = 0 - (0,847446 + 0,024742 - 0,851057 - 0,021131) = 0$.

Os mesmos valores foram produzidos pelo simulador. O ano de 1915 completo é apresentado na Tabela 22.

Tabela 22 – Amostra de 12 meses da planilha: Mundaú, 1915, demanda de 500 L/s

Mês	Q (m ³ /s)	I (hm ³)	V_t (hm ³)	e (mm)	Área média (km ²)	E (hm ³)	Atendida (m ³ /s)	Déficit (m ³ /s)	V_{t+1} (hm ³)	Falha
JAN	0,0290	0,0753	7,4848	165,6	0,8162	0,1352	0,5000	0,0000	6,1289	Não
FEV	0,0381	0,0986	6,1289	124,9	0,7489	0,0935	0,5000	0,0000	4,8380	Não
MAR	0,0577	0,1497	4,8380	88,2	0,6761	0,0596	0,5000	0,0000	3,6321	Não
ABR	0,2427	0,6291	3,6321	88,2	0,6120	0,0540	0,5000	0,0000	2,9112	Não
MAI	0,1900	0,4925	2,9112	83,9	0,5229	0,0439	0,5000	0,0000	2,0639	Não
JUN	0,0459	0,1190	2,0639	104,7	0,3764	0,0394	0,5000	0,0000	0,8474	Não
JUL	0,0095	0,0247	0,8474	145,2	0,1455	0,0211	0,3283	0,1717	0,0000	Sim
AGO	0,0152	0,0393	0,0000	180,9	0,0000	0,0000	0,0152	0,4848	0,0000	Sim
SET	0,0067	0,0173	0,0000	208,9	0,0000	0,0000	0,0067	0,4933	0,0000	Sim
OUT	0,0034	0,0088	0,0000	235,9	0,0000	0,0000	0,0034	0,4966	0,0000	Sim
NOV	0,0017	0,0045	0,0000	225,9	0,0000	0,0000	0,0017	0,4983	0,0000	Sim
DEZ	0,0126	0,0327	0,0000	206,0	0,0000	0,0000	0,0126	0,4874	0,0000	Sim

Fonte: elaborada pelo autor a partir da planilha de verificação.